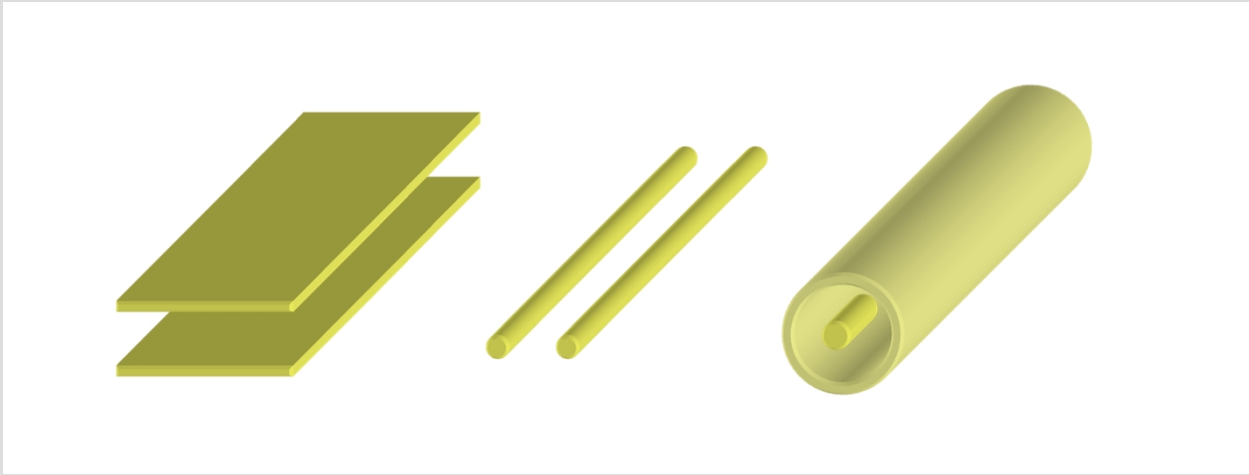
U.PORTO

Faculdade de Engenharia

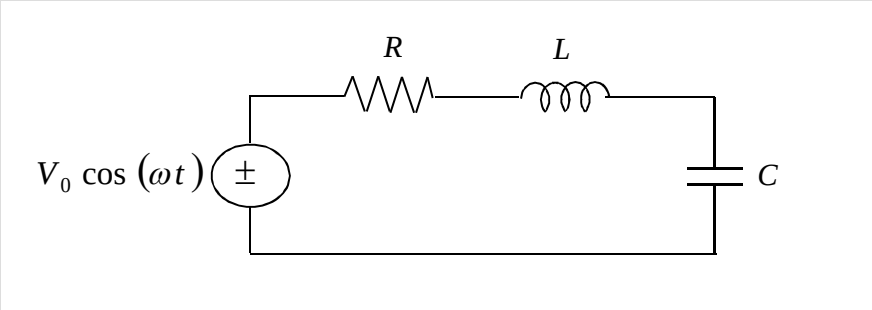
Linhas de transmissão



OE - MIEEC 2014/2015

Circuitos de parâmetros discretos

Tempos de propagação são desprezáveis, sentindo-se de forma instantânea o efeito do sinal de entrada em todos os seus elementos



Análise é válida apenas quando as dimensões dos diferentes elementos são muito menores do que o comprimento de onda do sinal de entrada

Ex:

Para *v=c*

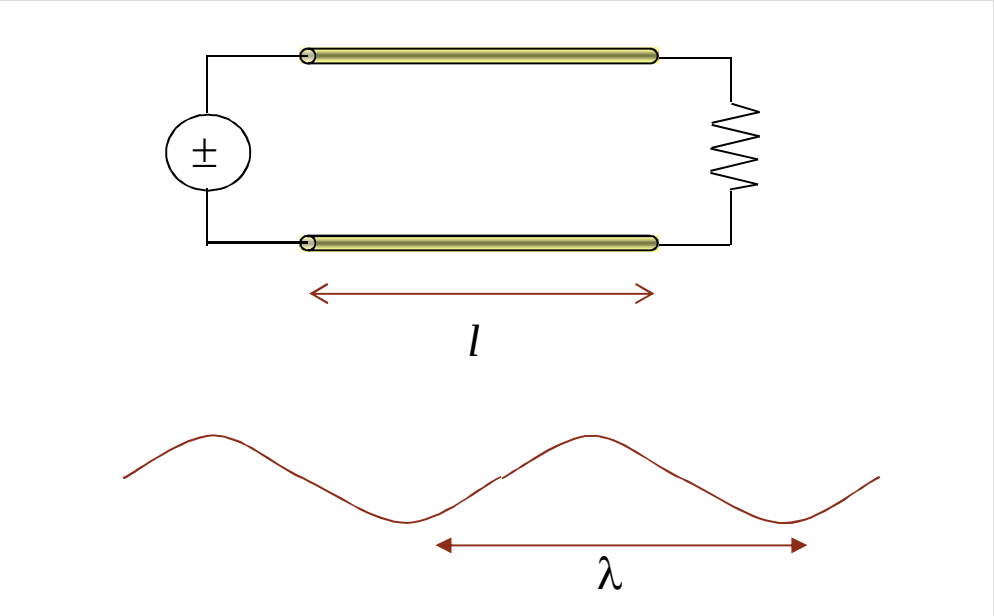
$$f = 50\,\text{Hz} \rightarrow \lambda = 6000\ \text{km}$$

$$f = 2.4\,\text{GHz} \rightarrow \lambda = 12.5\ \text{cm}$$

Circuitos de parâmetros distribuídos

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

Quando as dimensões dos circuitos são comparáveis ao comprimento de onda dos sinais, é necessário considerar a variação destes ao longo do circuito

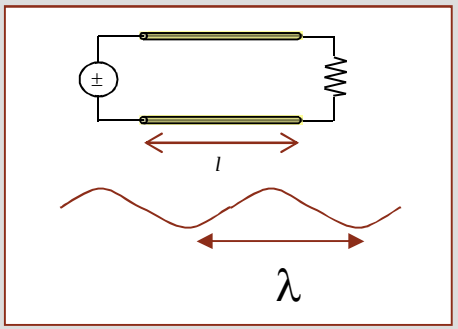


→ **A análise destes circuitos requer a utilização de elementos (resistências, bobinas, condensadores) distribuídos ao longo do circuito**

Modelo eléctrico de uma linha de transmissão

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

necessidade de considerar
elementos distribuídos
ao longo do circuito

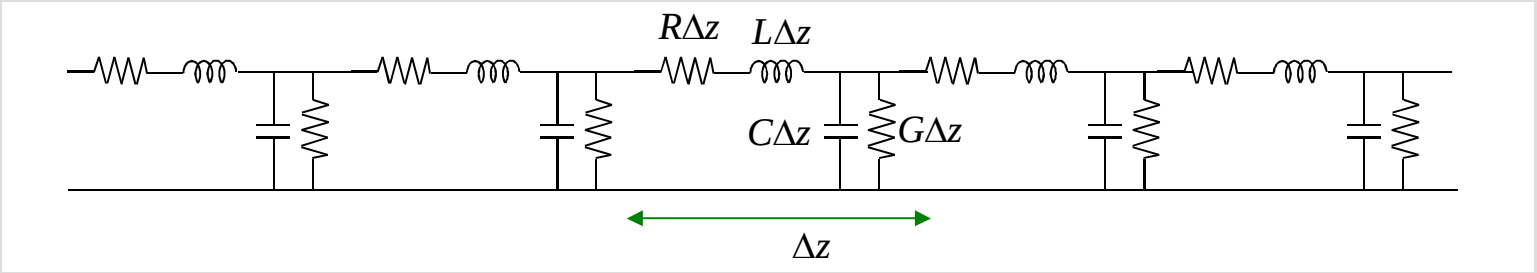


R: resistência por unidade de comprimento → Ω/m

L: indutância por unidade de comprimento → H/m

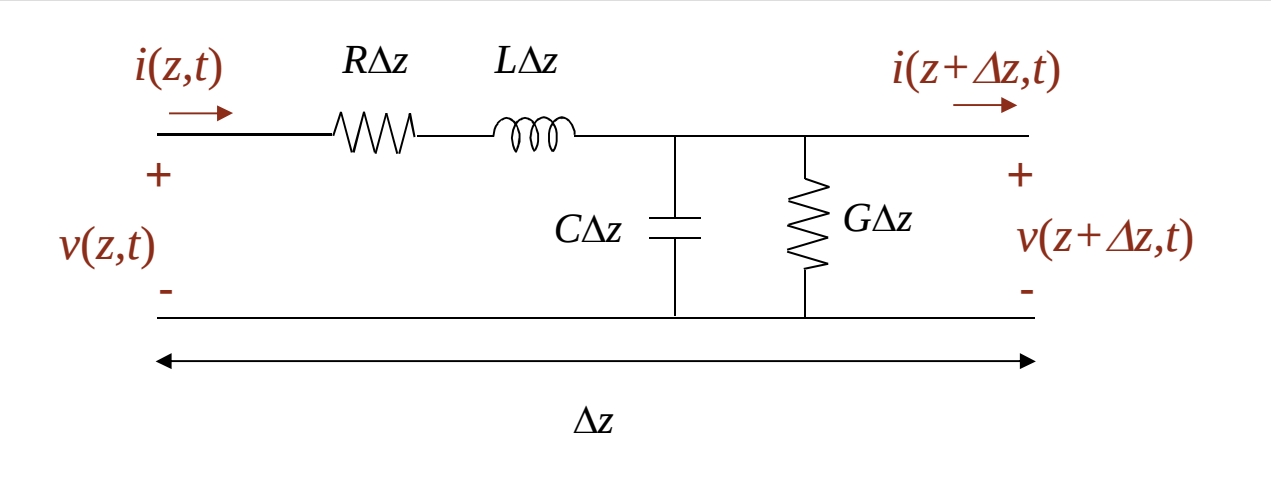
C: capacidade por unidade de comprimento → F/m

G: condutância por unidade de comprimento → S/m



Modelo eléctrico da linha

Para distância Δz



$$v_R = R\Delta z\, i(z,t)$$
$$v_L = L\Delta z \frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$
$$i_G = G\Delta z\, v(z+\Delta z,t)$$
$$i_C = C\Delta z \frac{\partial v(z+\Delta z,t)}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R\, i(z,t) + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$
$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G\, v(z,t) + C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

Equações gerais das linhas de transmissão

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

$$-\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R\,i(z,t) + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$
$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G\,v(z,t) + C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

linha sem perdas
$R = G = 0$

$$\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial t^2}$$
$$\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial t^2}$$

eq. de onda escalares e 1D

$$v(z,t) = f\left(z \pm \frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$
$$i(z,t) = g\left(z \pm \frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

variação temporal harmónica
notação fasorial

$$-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)I(z)$$
$$-\frac{dI(z)}{dz} = (G + j\omega C)V(z)$$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z)$$
$$\frac{d^2I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z)$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z}$$

solução geral

Tensão ao longo da linha

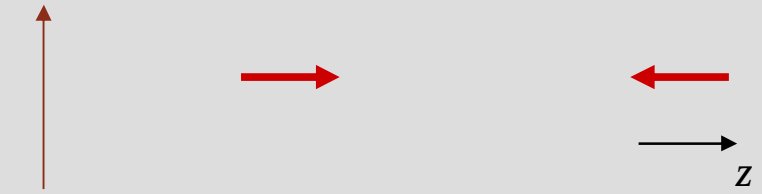
$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$

$$v(z,t) = \mathrm{Re}\left\{\left(V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}\right) e^{j\omega t}\right\}$$

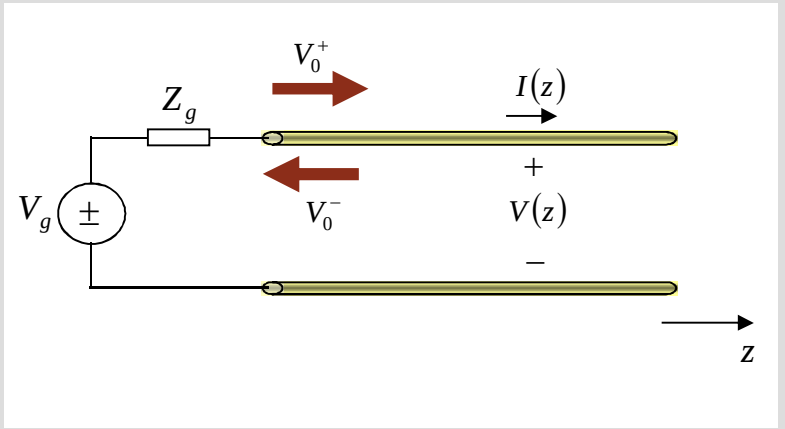
$$= \mathrm{Re}\left\{V_0^+ e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)} + V_0^- e^{\alpha z} e^{j(\omega t + \beta z)}\right\}$$

atenuação fase

$$= V_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) + V_0^- e^{\alpha z} \cos(\omega t + \beta z)$$



se V_0^+ e V_0^- forem reais



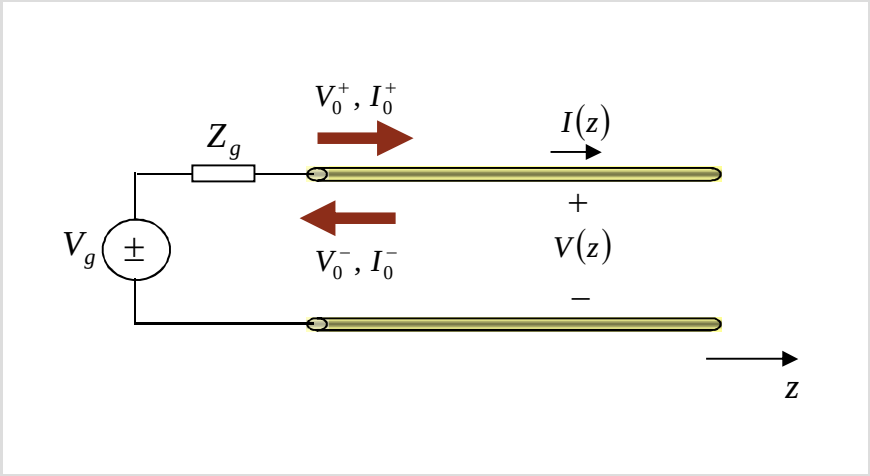
constante de propagação $\gamma = \alpha + j\beta$ constante de fase

constante de atenuação

Tensão e corrente ao longo da linha

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z}$$

4 constantes necessárias para definir a tensão e corrente



$$-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L) I(z)$$
$$-\frac{dI(z)}{dz} = (G + j\omega C) V(z)$$

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = -\frac{V_0^-}{I_0^-}$$

$$I_0^+ = \frac{\gamma}{R + j\omega L} V_0^+$$
$$I_0^- = -\frac{\gamma}{R + j\omega L} V_0^-$$

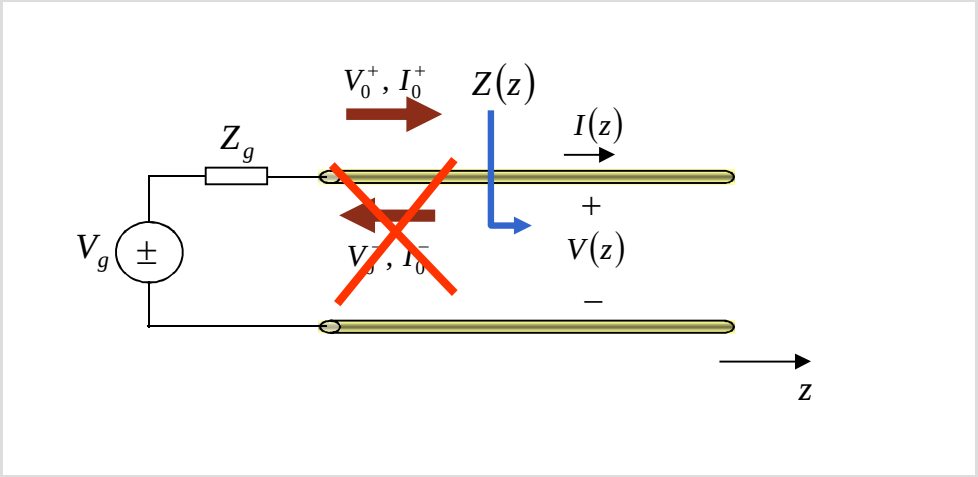
apenas 2 constantes necessárias

Impedância característica

Impedância característica → quociente entre tensão e corrente para uma linha de transmissão de **comprimento infinito**

linha infinita → não há reflexões

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z}$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z}$$



$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = \frac{V_0^+}{I_0^+} = \frac{R + j\omega L}{\gamma}$$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$Z(z) = Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (\Omega)$$

impedância característica

nota: em geral $\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = Z_0$

Algumas características importantes

Constante de propagação

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \ \left(\mathrm{m}^{-1}\right)$$

Velocidade de propagação

$$v = \frac{\omega}{\beta} \ \left(\mathrm{ms}^{-1}\right)$$

Comprimento de onda

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \ (\mathrm{m})$$

Impedância característica

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \ (\Omega)$$

Caso geral

- atenuação depende da frequência
- velocidade depende da frequência

⇓

Distorção de sinais

Linhas de transmissão – casos especiais

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

Linha sem perdas $\longrightarrow$ $R = G = 0$

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} \longrightarrow \alpha = 0 \qquad \beta = \omega\sqrt{LC} \longrightarrow v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \qquad v = \frac{\omega}{\beta}$$

Linhas sem distorção $\longrightarrow$ $\dfrac{R}{L} = \dfrac{G}{C}$

$$\gamma = (R + j\omega L)\sqrt{\frac{C}{L}} \longrightarrow \alpha = R\sqrt{\frac{C}{L}} \qquad \beta = \omega\sqrt{LC} \longrightarrow v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\Longrightarrow$

- atenuação nula ou constante
- velocidade constante
- impedância característica real e constante

SEM DISTORÇÃO

Parâmetros das linhas de transmissão

O comportamento de uma dada linha depende da frequência de operação e dos seus parâmetros R, L, G e C

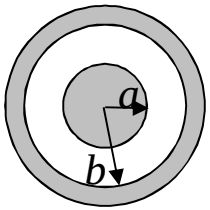
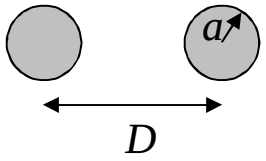
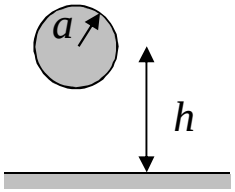
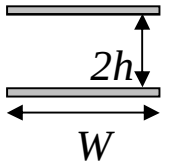
Estes parâmetros dependem da geometria da linha e dos materiais que a constituem

Seja

- σ → condutividade do dieléctrico
- σ_C → condutividade dos condutores
- ε → permitividade eléctrica do dieléctrico
- μ → permeabilidade magnética do dieléctrico
- μ_C → permeabilidade magnética do condutor

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu_c \sigma_c}} \qquad R_s = \frac{1}{\delta \sigma_c}$$

Parâmetros das linhas de transmissão

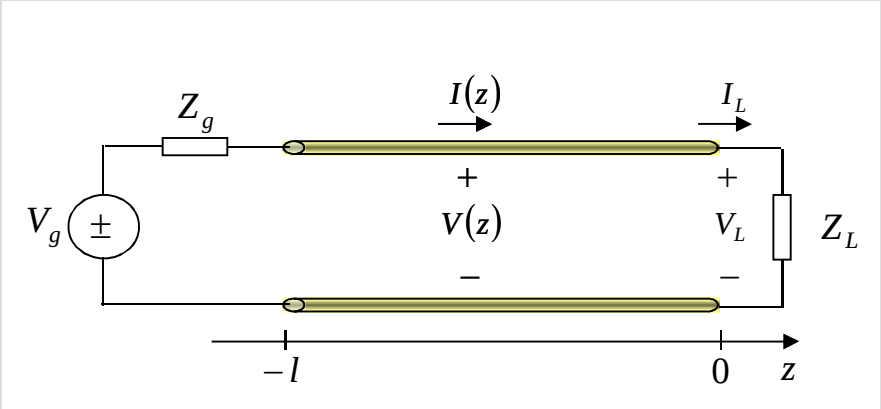
				
	Coaxial	Bifilar	Condutor sobre terra	Tiras
$R(\Omega/\mathrm{m})$	$\frac{R_s}{2\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$	$\frac{R_s}{\pi a}\frac{D/(2a)}{\sqrt{(D/(2a))^2-1}}$	$\frac{R_s}{2\pi a}\sqrt{\frac{h/a+1}{h/a-1}}$	$\frac{2R_s}{W}$
$L(\mathrm{H/m})$	$\frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$	$\frac{\mu}{\pi}\operatorname{arcch}\left(\frac{D}{2a}\right)$	$\frac{\mu}{2\pi}\operatorname{arcch}\left(\frac{h}{a}\right)$	$\mu\frac{2h}{W}$
$G(\mathrm{S/m})$	$\frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\sigma}{\operatorname{arcch}(D/2a)}$	$\frac{2\pi\sigma}{\operatorname{arcch}(h/a)}$	$\sigma\frac{W}{2h}$
$C(F/m)$	$\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\varepsilon}{\operatorname{arcch}(D/2a)}$	$\frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arcch}(h/a)}$	$\varepsilon\frac{W}{2h}$
$Z_0(\Omega)$	$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$	$\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\operatorname{arcch}\left(\frac{D}{2a}\right)$	$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\operatorname{arcch}\left(\frac{h}{a}\right)$	$\frac{2h}{W}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$

só para linhas sem perdas

Linhas de comprimento finito

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z}$$

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = Z_0$$



$$V(z) = V_o^+ e^{-\gamma z} + V_o^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = \frac{V_o^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_o^-}{Z_0} e^{\gamma z}$$

$z = 0$

$$V_L = V_0^+ + V_o^-$$
$$I_L = \frac{V_0^+}{Z_0} - \frac{V_o^-}{Z_0}$$
$$V_L = Z_L I_L$$

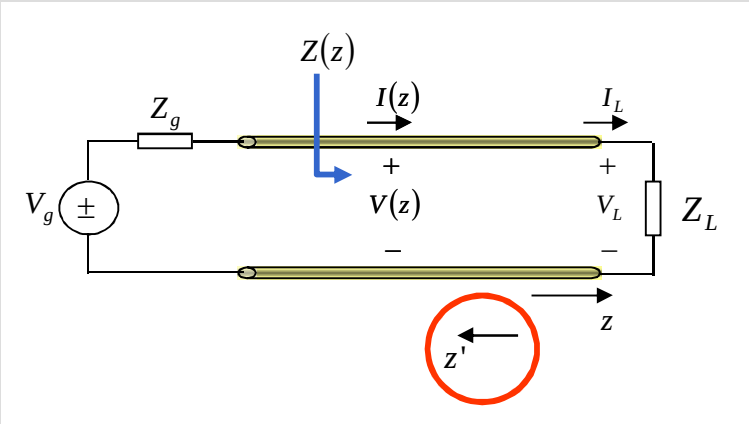
$$V_0^+ = \frac{1}{2} I_L (Z_L + Z_0)$$
$$V_0^- = \frac{1}{2} I_L (Z_L - Z_0)$$

$$V(z) = \frac{1}{2} I_L \left[(Z_L + Z_0) e^{-\gamma z} + (Z_L - Z_0) e^{\gamma z} \right]$$
$$I(z) = \frac{1}{2 Z_0} I_L \left[(Z_L + Z_0) e^{-\gamma z} - (Z_L - Z_0) e^{\gamma z} \right]$$

Impedância ao longo da linha

$$V(z)=\frac{1}{2}I_L\left[(Z_L+Z_0)e^{-\gamma z}+(Z_L-Z_0)e^{\gamma z}\right]$$

$$I(z)=\frac{1}{2Z_0}I_L\left[(Z_L+Z_0)e^{-\gamma z}-(Z_L-Z_0)e^{\gamma z}\right]$$



$$Z(z)=\frac{V(z)}{I(z)}=Z_0\frac{(Z_L+Z_0)e^{-\gamma z}+(Z_L-Z_0)e^{\gamma z}}{(Z_L+Z_0)e^{-\gamma z}-(Z_L-Z_0)e^{\gamma z}}$$

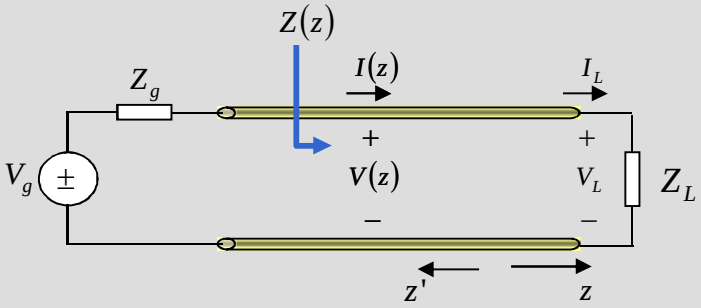
$$Z(z)=Z_0\frac{\left(e^{-\gamma z}+e^{\gamma z}\right)Z_L-\left(e^{-\gamma z}-e^{\gamma z}\right)Z_0}{\left(e^{-\gamma z}+e^{\gamma z}\right)Z_0-\left(e^{-\gamma z}-e^{\gamma z}\right)Z_L}$$

$$\tanh(x)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$$

$$Z(z)=Z_0\frac{Z_L-Z_0\tanh(\gamma z)}{Z_0-Z_L\tanh(\gamma z)}$$

$$Z(z')=Z_0\frac{Z_L+Z_0\tanh(\gamma z')}{Z_0+Z_L\tanh(\gamma z')}$$

Impedância ao longo da linha



$$Z(z') = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma z')}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma z')}$$

linhas sem perdas ⇨ $\gamma = j\beta$

$$\tanh(jx) = j\tan(x)$$

$$Z(z') = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta z')}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta z')}$$

linha de comprimento *l*

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}$$

Impedância de entrada - casos particulares

linha sem perdas, de linha de comprimento *l*

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}$$

$$Z_L = Z_0 \quad \Longrightarrow \quad Z_{in} = Z_0$$

$$Z_L = \infty \quad \Longrightarrow \quad Z_{in} = -jZ_0 \operatorname{cotg}(\beta l)$$

$$Z_L = 0 \quad \Longrightarrow \quad Z_{in} = jZ_0 tan(\beta l)$$

$$l = n\frac{\lambda}{2} \quad \Longrightarrow \quad Z_{in} = Z_L$$

$$l = (2n-1)\frac{\lambda}{4} \quad \Longrightarrow \quad Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$

Exercício

1 Uma linha de transmissão de comprimento l liga uma carga a uma fonte de tensão sinusoidal que opera a uma frequência f. Admitindo que a velocidade de propagação da onda na linha é c, para qual dos seguintes casos é razoável ignorar a presença da linha de transmissão na resolução do circuito.

(a) $l = 20\,\text{cm},\ f = 10\ \text{KHz}$

(b) $l = 50\,\text{km},\ f = 60\,\text{Hz}$

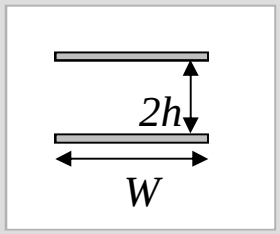
(c) $l = 20\,\text{cm},\ f = 300\ \text{MHz}$

(d) $l = 1\,\text{mm},\ f = 100\ \text{GHz}$

Problema

3 Uma linha de transmissão de placas paralelas (tiras) que opera a 1 GHz consiste em duas placas de cobre com 1.5 cm de largura separadas por uma camada de polistireno de 0.2 cm de espessura. Para o cobre, $\mu_c = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m e $\sigma_c = 5.8 \times 10^7$ S/m, e para o polistireno $\varepsilon_r = 2.6$. Determine os parâmetros da linha (R, L, G e C), admitindo que para o polistireno $\mu = \mu_0$ e $\sigma = 0$.

Formulário:



	Tiras
$R(\Omega/\mathrm{m})$	$\frac{2R_s}{W}$
$L(\mathrm{H/m})$	$\mu\frac{2h}{W}$
$G(\mathrm{S/m})$	$\sigma\frac{W}{2h}$
$C(F/m)$	$\varepsilon\frac{W}{2h}$
$Z_0(\Omega)$	$\frac{2h}{W}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu_c \sigma_c}} \qquad R_s = \frac{1}{\delta \sigma_c}$$

Exercício

5 Considere uma linha de transmissão sem distorção ($R/L = G/C.$) com $Z_0 = 50\,\Omega$, $\alpha = 40 \times 10^{-3}$ Np/m e $v_f = 2.5 \times 10^8$ m/s.
Determine os parâmetros da linha e o comprimento de onda λ à frequência de 250 MHz.

Formulário:

Linha sem distorção ($R/L = G/C$)

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\frac{C}{L}}(R + j\omega L) \qquad v_f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Exercício

7 Uma linha telefónica tem $R = 30\,\Omega/\text{Km}$, $L = 0.1\,\text{H/km}$, $G = 0$ e $C = 20\,\mu\text{F/km}$. À frequência $f = 1\,\text{kHz}$, determine:

(a) A impedância característica da linha.

(b) A constante de propagação.

(c) A velocidade de fase.

(d) A atenuação em dB ao fim de 2 km.

Formulário:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \qquad Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \frac{\gamma}{G + j\omega C} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

$$v_f = \frac{\omega}{\beta}$$

$$1\ \text{Np/m} = 8.69\ \text{dB/m}$$

Exercício

16 Numa linha telefónica de comprimento 5 km e à frequência de 1 kHz, sabe-se que a impedância de entrada em circuito aberto vale $535e^{j64^\circ}\ \Omega$ e em curto-circuito $467.5e^{j10^\circ}\ \Omega$.

(a) Determine a impedância característica e a constante de propagação da linha.

(b) Determine os parâmetros R, L, G e C da linha.

Formulário:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \qquad Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \frac{\gamma}{G + j\omega C} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

$$Z(z') = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh \gamma z'}{Z_0 + Z_L \tanh \gamma z'}$$

Coeficiente de reflexão na carga

Coeficiente de reflexão (tensão) → quociente entre tensão reflectida e tensão incidente

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{\gamma z}$$

na carga: $\Gamma_L = \dfrac{V_{ref}(z=0)}{V_{inc}(z=0)} = \dfrac{V_o^-}{V_0^+}$

$$\begin{matrix} V_0^+ = \frac{1}{2} I_L (Z_L + Z_0) \\ V_0^- = \frac{1}{2} I_L (Z_L - Z_0) \end{matrix} \longrightarrow$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Casos particulares:

$Z_L = Z_0 \Longrightarrow \Gamma_L = 0$ **Não há reflexões**
Linha adaptada

$Z_L = \infty \Longrightarrow \Gamma_L = 1$

$Z_L = 0 \Longrightarrow \Gamma_L = -1$

Notas:

1. ***Em geral,*** Γ_L ***é complexo*** → $\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma}$

2. ***Para a corrente:***

$$\Gamma_I = \frac{I_{ref}}{I_{inc}} = \frac{I_0^-}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{V_0^+} = -\Gamma_L$$

Coeficiente de reflexão ao longo da linha

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z}$$

na carga:

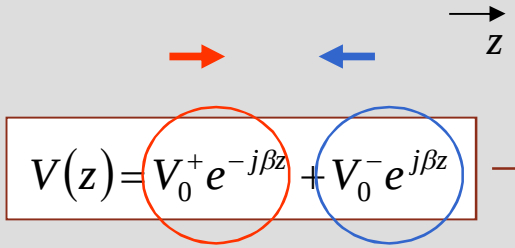
$$\Gamma_L = \frac{V_{ref}(z=0)}{V_{inc}(z=0)} = \frac{V_o^-}{V_0^+} \rightarrow \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma}$$

ao longo da linha:

$$\Gamma(z) = \frac{V_{ref}(z)}{V_{inc}(z)} = \frac{V_o^- e^{\gamma z}}{V_0^+ e^{-\gamma z}} = \Gamma_L e^{2\gamma z} \xrightarrow{z' = -z} \Gamma(z') = \Gamma_L e^{-2\gamma z'}$$

linha sem perdas: $\gamma = j\beta \Rightarrow \Gamma(z') = |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$ ← módulo constante

Tensão ao longo da linha – linha sem perdas



$$V(z)=\left(V_0^+-V_0^-\right)e^{-j\beta z}+V_0^-\left(e^{j\beta z}+e^{-j\beta z}\right)$$

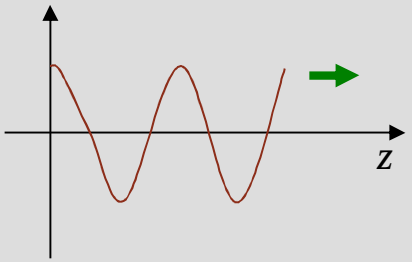
$$\cos(x)=\frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}$$

$$V(z)=\left(V_0^+-V_0^-\right)e^{-j\beta z}+2V_0^-\cos(\beta z)$$

onda móvel **onda estacionária**

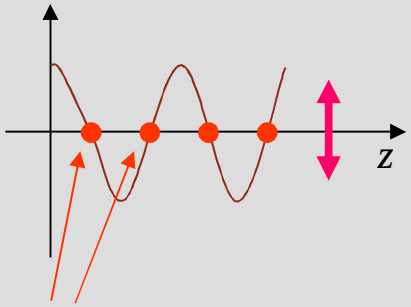
Ondas móveis e estacionárias

•**seja** $U(z) = Ae^{-j\beta z}$ $\longrightarrow$ $u(z,t) = \mathrm{Re}\{Ae^{-j\beta z}e^{j\omega t}\} = \mathrm{Re}\{Ae^{j(\omega t-\beta z)}\} = A\cos(\omega t - \beta z)$



onda móvel

•**seja** $U(z) = A\cos(\beta z)$ $\longrightarrow$ $u(z,t) = \mathrm{Re}\{A\cos(\beta z)e^{j\omega t}\} = A\cos(\beta z)\cos(\omega t)$

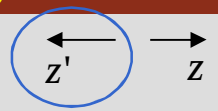


onda estacionária

nodos

(*u*=0 para qualquer *t*)

Tensão ao longo da linha



$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

→ **onda móvel + onda estacionária**

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z}\left(1 + \Gamma_L e^{j2\beta z}\right)$$

$$V(z') = V_0^+ e^{j\beta z'}\left(1 + \Gamma_L e^{-j2\beta z'}\right)$$
$$= V_0^+ e^{j\beta z'}\left(1 + |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$|V(z')| = |V_0^+|\sqrt{\left(1 + |\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right)^2 + \left(|\Gamma_L|\sin(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right)^2}$$
$$= |V_0^+|\sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

periódico
período=λ/2

Tensão ao longo da linha - exemplo

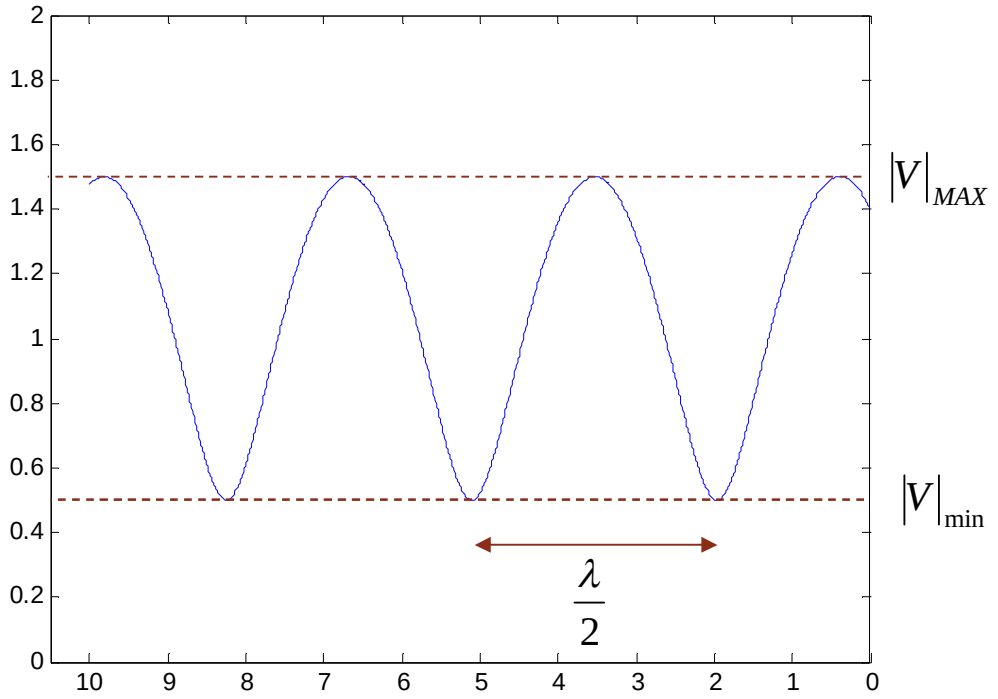
$$|V(z')| = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L| \cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

para

$$|V_0^+| = 1\text{V}$$

$$\Gamma_L = 0.5 e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$\beta = 1\text{m}^{-1} \quad (\Rightarrow \lambda = 2\pi\ \text{m})$$



Máximos e mínimos de tensão

$$|V(z')| = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L| \cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

•máximos de tensão: $\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = +1$

•localização: $\theta_\Gamma - 2\beta z'_M = -2n\pi \longrightarrow z'_M = \frac{1}{2\beta}(2n\pi + \theta_\Gamma)$

$z' \geq 0$

n inteiro

•valor: $|V|_{MAX} = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L|} \longrightarrow |V|_{MAX} = |V_0^+| (1 + |\Gamma_L|)$

•mínimos de tensão: $\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = -1$

•localização: $\theta_\Gamma - 2\beta z'_m = -(2n+1)\pi \longrightarrow z'_m = \frac{1}{2\beta}[(2n+1)\pi + \theta_\Gamma]$

$z' \geq 0$

n inteiro

•valor: $|V|_{\min} = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L|} \longrightarrow |V|_{\min} = |V_0^+| (1 - |\Gamma_L|)$

Tensão ao longo da linha - exemplo

$$|V(z')| = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L| \cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

para

$$|V_0^+| = 1\text{V}$$

$$\Gamma_L = 0.5 e^{j\frac{\pi}{4}}$$

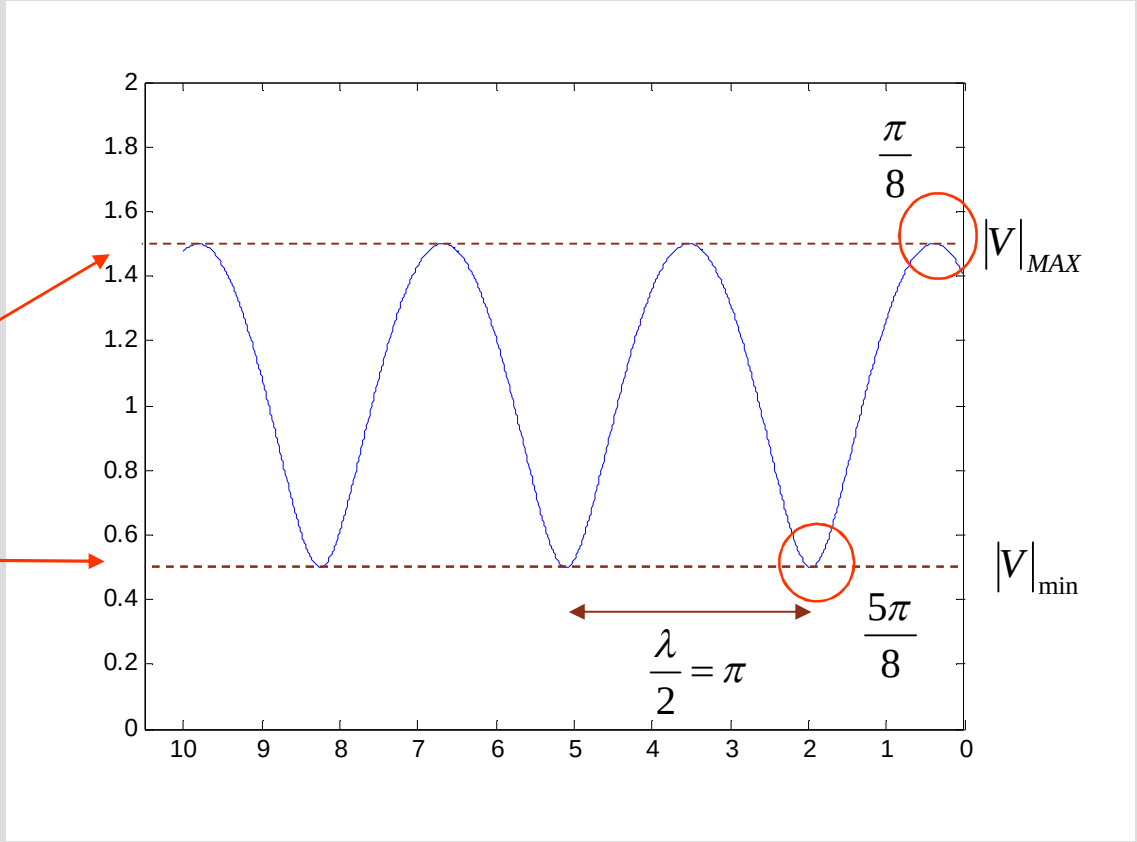
$$\beta = 1\text{m}^{-1} \quad (\Rightarrow \lambda = 2\pi\,\text{m})$$

$$|V|_{MAX} = |V_0^+|(1 + |\Gamma_L|) = 1.5$$

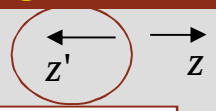
$$|V|_{\min} = |V_0^+|(1 - |\Gamma_L|) = 0.5$$

$$z'_M = n\pi + \frac{\pi}{8}$$

$$z'_m = n\pi + \frac{5\pi}{8}$$



Corrente ao longo da linha



$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

→ **onda móvel + onda estacionária**

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z}\left(1 - \Gamma_L e^{j2\beta z}\right)$$

$$I(z') = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{j\beta z'}\left(1 - \Gamma_L e^{-j2\beta z'}\right)$$

$$= \frac{V_0^+}{Z_0} e^{j\beta z'}\left(1 - |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$|I(z')| = \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{\left(1 - |\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right)^2 + \left(-|\Gamma_L|\sin(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right)^2}$$

$$= \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

periódico
período=λ/2

Máximos e mínimos de corrente

$$|I(z')| = \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{1+|\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

•máximos de corrente: $\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = -1$

•localização: $\theta_\Gamma - 2\beta z' = -(2n+1)\pi \longrightarrow z' = \frac{1}{2\beta}[(2n+1)\pi + \theta_\Gamma]$

$z' \geq 0$

n inteiro

•valor: $|I|_{MAX} = \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{1+|\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L|} \longrightarrow |I|_{MAX} = \frac{|V_0^+|}{Z_0}(1+|\Gamma_L|)$

•mínimos de corrente: $\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = 1$

•localização: $\theta_\Gamma - 2\beta z' = -2n\pi \longrightarrow z' = \frac{1}{2\beta}(2n\pi + \theta_\Gamma)$

$z' \geq 0$

n inteiro

•valor: $|I|_{\min} = \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{1+|\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L|} \longrightarrow |I|_{\min} = \frac{|V_0^+|}{Z_0}(1-|\Gamma_L|)$

Tensão e corrente – localização de máximos e mínimos

$$|V(z')| = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L| \cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

$$|I(z')| = \frac{|V_0^+|}{Z_0} \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L| \cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

$\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = 1 \Longrightarrow$ **máximos de tensão e mínimos de corrente**

$$z'_M = \frac{1}{2\beta}(2n\pi + \theta_\Gamma) \qquad z' \geq 0 \quad n \text{ inteiro}$$

$\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = -1 \Longrightarrow$ **mínimos de tensão e máximos de corrente**

$$z'_m = \frac{1}{2\beta}[(2n+1)\pi + \theta_\Gamma] \qquad z' \geq 0 \quad n \text{ inteiro}$$

SWR

SWR (Voltage Standing Wave Ratio) → quociente entre tensão máxima e tensão mínima

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$SWR = S = \frac{|V|_{MAX}}{|V|_{\min}} = \frac{|V_0^+|(1+|\Gamma_L|)}{|V_0^+|(1-|\Gamma_L|)} \rightarrow S = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|} \rightarrow |\Gamma_L| = \frac{S-1}{S+1}$$

Nota: $S \geq 1$

Casos particulares:

linha adaptada $\Leftrightarrow \Gamma_L = 0 \Leftrightarrow S = 1 \Leftrightarrow Z_L = Z_0$

linha em circuito aberto $\Leftrightarrow Z_L = \infty \Leftrightarrow \Gamma_L = 1 \Rightarrow S = \infty$

linha em curto circuito $\Leftrightarrow Z_L = 0 \Leftrightarrow \Gamma_L = -1 \Rightarrow S = \infty$

Potência na linha de transmissão – linha sem perdas

$$P_{med}(z') = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{V(z')I^*(z')\right\}$$

linha sem perdas:

$$V(z') = V_0^+ e^{j\beta z'}\left(1 + |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$I(z') = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{j\beta z'}\left(1 - |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$P_{med}(z') = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{V_0^+ e^{j\beta z'}\left(1 + |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)\frac{\left(V_0^+\right)^*}{Z_0} e^{-j\beta z'}\left(1 - |\Gamma_L| e^{-j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)\right\}$$

$$= \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}\mathrm{Re}\left\{1 - |\Gamma_L|^2 + |\Gamma_L|\left(e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')} - e^{-j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)\right\}$$

$$= \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}\mathrm{Re}\left\{1 - |\Gamma_L|^2 + 2j|\Gamma_L|\sin(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right\}$$

$$P_{med}(z') = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}\left(1 - |\Gamma_L|^2\right) = \text{constante}$$

incidente **reflectida**

potência absorvida na carga

⇕

potência fornecida pelo gerador à linha

Potência na linha de transmissão – caso geral

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

$$P_{med}(z') = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{V(z')I^*(z')\right\}$$

$$V(z') = V_0^+ e^{\alpha z'} e^{j\beta z'}\left(1 + |\Gamma_L| e^{-2\alpha z'} e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$I(z') = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{\alpha z'} e^{j\beta z'}\left(1 - |\Gamma_L| e^{-2\alpha z'} e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)$$

$$P_{med}(z') = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{V_0^+ e^{\alpha z'} e^{j\beta z'}\left(1 + |\Gamma_L| e^{-2\alpha z'} e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)\frac{\left(V_0^+\right)^*}{Z_0} e^{\alpha z'} e^{-j\beta z'}\left(1 - |\Gamma_L| e^{-2\alpha z'} e^{-j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}\right)\right\}$$

$$= \frac{|V_0^+|^2}{2R_0} e^{2\alpha z'}\,\mathrm{Re}\left\{1 - |\Gamma_L|^2 e^{-4\alpha z'} + j2|\Gamma_L| e^{-2\alpha z'}\sin(\theta_\Gamma - 2\beta z')\right\}$$

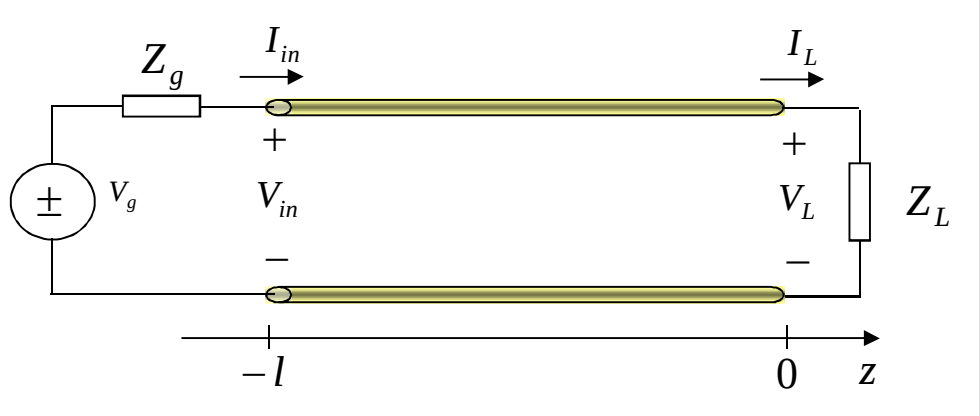
se $Z_0 = R_0$

$$\Rightarrow \quad P_{med}(z') = \frac{|V_0^+|^2}{2R_0}\left(e^{2\alpha z'} - |\Gamma_L|^2 e^{-2\alpha z'}\right)$$

$$P_{med,L} = P_{med}(z'=0) = \frac{|V_0^+|^2}{2R_0}\left(1 - |\Gamma_L|^2\right)$$

$$P_{med,in} = P_{med}(z'=l) = \frac{|V_0^+|^2}{2R_0}\left(e^{2\alpha l} - |\Gamma_L|^2 e^{-2\alpha l}\right)$$

Linhas em circuitos



$$V(z) = V_o^+ e^{-\gamma z} + V_o^- e^{\gamma z}$$
$$I(z) = \frac{V_o^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_o^-}{Z_0} e^{\gamma z}$$

$$V_g = I_{in} Z_g + V_{in}$$
$$V_{in} = V(z=-l)$$
$$I_{in} = I(z=-l)$$

$$V_g = \frac{V_0^+ (Z_0 + Z_g)}{Z_0} e^{\gamma l} \left(1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)$$

coeficiente de reflexão no gerador:

$$\Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$$

$$V(z) = \frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0 + Z_g} e^{-\gamma z} \left(\frac{1 + \Gamma_L e^{2\gamma z}}{1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-2\gamma l}} \right)$$
$$I(z) = \frac{V_g e^{-\gamma l}}{Z_0 + Z_g} e^{-\gamma z} \left(\frac{1 - \Gamma_L e^{2\gamma z}}{1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-2\gamma l}} \right)$$

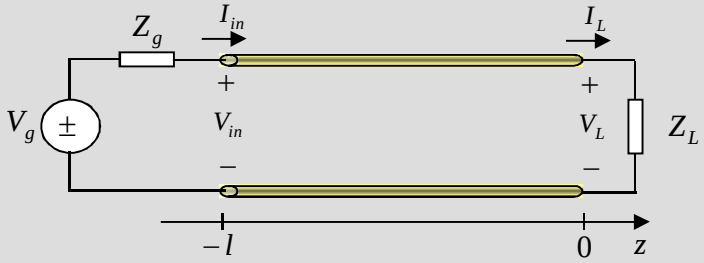
⇒ **Tensão e corrente em função de**

carga: Z_L

linha: Z_0 , γ , l

fonte: V_g , Z_g

Linhas em circuitos



$$V(z)=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}e^{-\gamma z}\left(\frac{1+\Gamma_L e^{2\gamma z}}{1-\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}}\right)$$

$$I(z)=\frac{V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}e^{-\gamma z}\left(\frac{1-\Gamma_L e^{2\gamma z}}{1-\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}}\right)$$

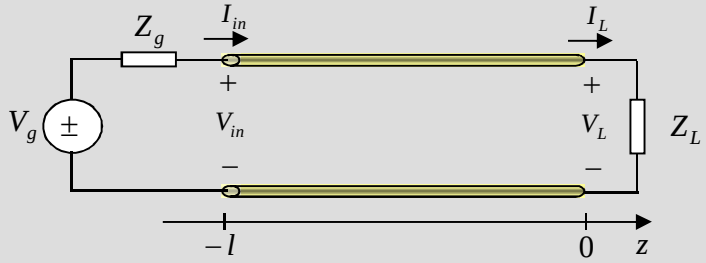
$$V(z)=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}e^{-\gamma z}\left(1+\Gamma_L e^{2\gamma z}\right)\left(1-\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^{-1}$$

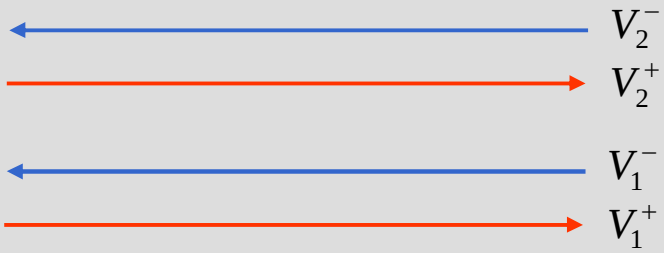
$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots$$

$$=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}\left(e^{-\gamma z}+\Gamma_L e^{\gamma z}\right)\left[1+\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^2+\cdots\right]$$

$$=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}\left[e^{-\gamma z}+\Gamma_L e^{\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)e^{-\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)\Gamma_L e^{\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^2 e^{-\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^2\Gamma_L e^{\gamma z}+\cdots\right]$$

Linhas em circuitos





$$V(z)=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g}\left[e^{-\gamma z}+\Gamma_L e^{\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)e^{-\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)\Gamma_L e^{\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^2 e^{-\gamma z}+\left(\Gamma_g\Gamma_L e^{-2\gamma l}\right)^2\Gamma_L e^{\gamma z}+\cdots\right]$$

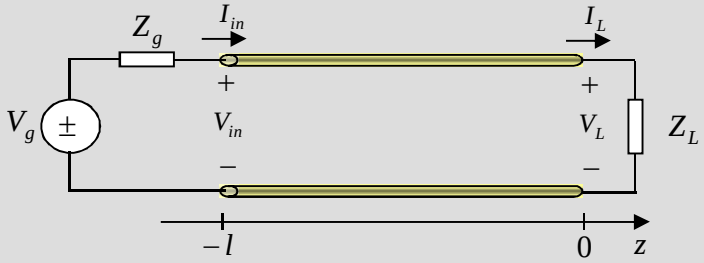
$$V(z)=V_1^+ e^{-\gamma z}+V_1^- e^{\gamma z}+V_2^+ e^{-\gamma z}+V_2^- e^{\gamma z}+V_3^+ e^{-\gamma z}+V_3^- e^{\gamma z}+\cdots$$

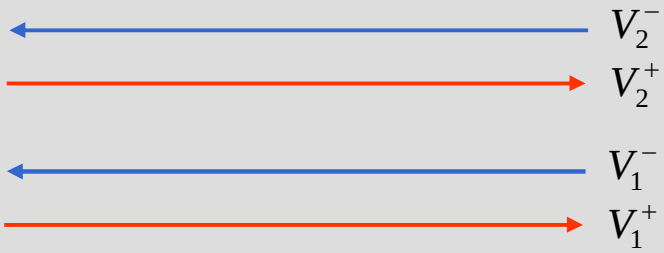
$$V_1^+=\frac{Z_0 V_g e^{-\gamma l}}{Z_0+Z_g} \qquad V_2^+=\Gamma_g e^{-2\gamma l} V_1^- \qquad V_3^+=\Gamma_g e^{-2\gamma l} V_2^-$$

$$\cdots$$

$$V_1^-=\Gamma_L V_1^+ \qquad V_2^-=\Gamma_L V_2^+ \qquad V_3^-=\Gamma_L V_3^+$$

Linhas em circuitos





$$V(z) = V_1^+ e^{-\gamma z} + V_1^- e^{\gamma z} + V_2^+ e^{-\gamma z} + V_2^- e^{\gamma z} + V_3^+ e^{-\gamma z} + V_3^- e^{\gamma z} + \cdots$$

$$V(z) = \left(V_1^+ + V_2^+ + V_3^+ + \cdots\right) e^{-\gamma z} + \left(V_1^- + V_2^- + V_3^- + \cdots\right) e^{\gamma z} = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$

Impedância de carga ⇔ coeficiente de reflexão

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow \Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$$

onde $z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$ (impedância de carga normalizada)

$$z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

$Z_L = R_L + jX_L$

$Z_0 = R_0$ (linha sem perdas)

$$z_L = r_L + jx_L$$

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma} = \Gamma_{re} + j\Gamma_{im}$$

$$|\Gamma_L| \leq 1$$

$$r_L + jx_L = \frac{(1 + \Gamma_{re}) + j\Gamma_{im}}{(1 - \Gamma_{re}) - j\Gamma_{im}}$$

$$r_L = \frac{1 - \Gamma_{re}^2 - \Gamma_{im}^2}{(1 - \Gamma_{re})^2 + \Gamma_{im}^2}$$

$$x_L = \frac{2\Gamma_{im}}{(1 - \Gamma_{re})^2 + \Gamma_{im}^2}$$

Impedância de carga ⇔ coeficiente de reflexão

$$r_L = \frac{1-\Gamma_{re}^2-\Gamma_{im}^2}{(1-\Gamma_{re})^2+\Gamma_{im}^2}$$

$$x_L = \frac{2\Gamma_{im}}{(1-\Gamma_{re})^2+\Gamma_{im}^2}$$

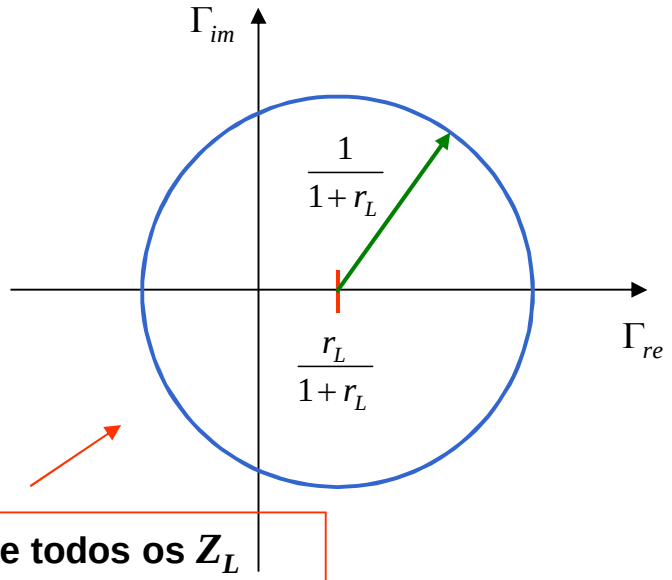
$$\left(\Gamma_{re}-\frac{r_L}{1+r_L}\right)^2+\Gamma_{im}^2=\left(\frac{1}{1+r_L}\right)^2$$

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$$

circunferência de raio $1/(1+r_L)$

centrada em $\Gamma_{re}=r_L/(1+r_L)$

$\Gamma_{im}=0$



Os coeficientes de reflexão de todos os Z_L cuja parte real é r_L estão nesta circunferência

Impedância de carga ⇔ coeficiente de reflexão

$$\left(\Gamma_{re} - \frac{r_L}{1+r_L}\right)^2 + \Gamma_{im}^2 = \left(\frac{1}{1+r_L}\right)^2$$

Notas:

curva não depende de x_L

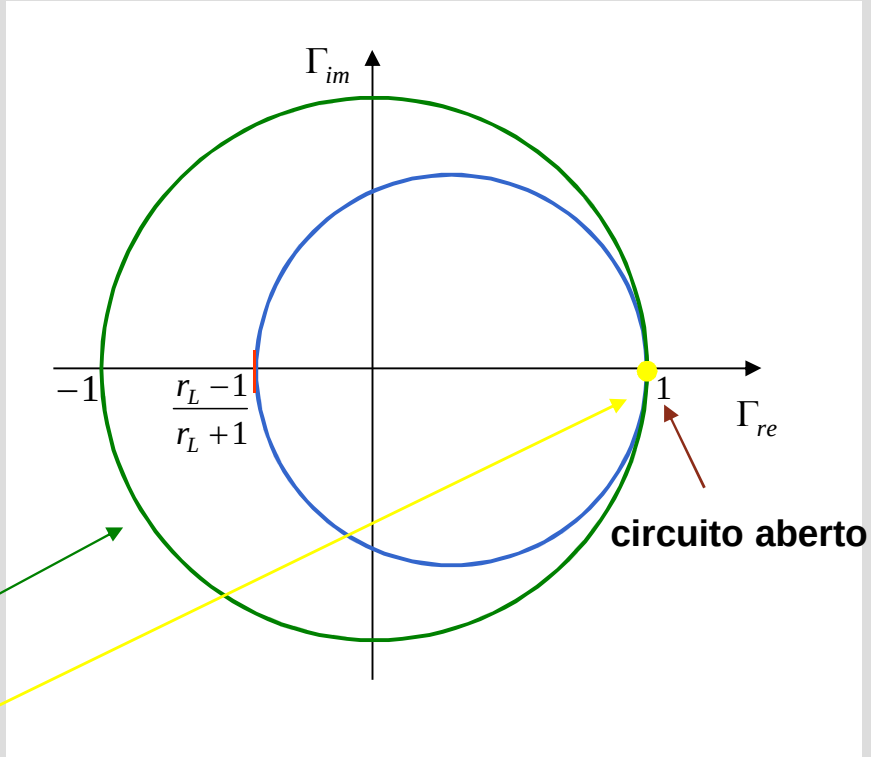
para qualquer Z_L

$$\Gamma_{im} = 0 \Rightarrow \Gamma_{re,e} = \frac{r_L - 1}{r_L + 1} \vee \Gamma_{re,d} = 1$$

$$\Downarrow$$

$$r_L = 0 \Rightarrow \Gamma_{re,e} = -1$$

$$r_L = \infty \Rightarrow \Gamma_{re,e} = 1$$



Impedância de carga ⇔ coeficiente de reflexão

$$r_L = \frac{1-\Gamma_{re}^2-\Gamma_{im}^2}{(1-\Gamma_{re})^2+\Gamma_{im}^2}$$

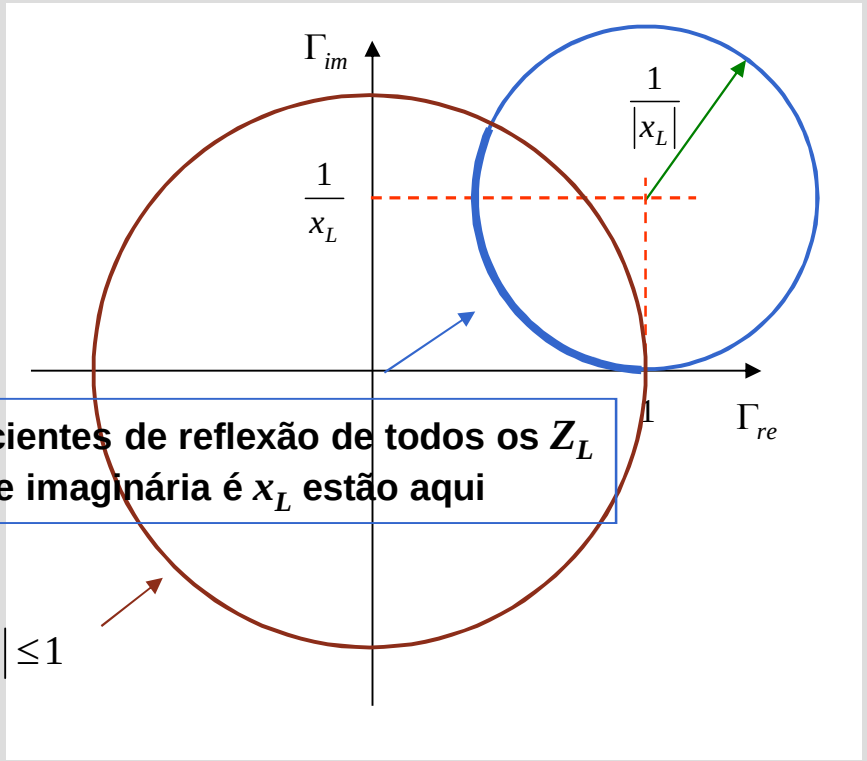
$$x_L = \frac{2\Gamma_{im}}{(1-\Gamma_{re})^2+\Gamma_{im}^2}$$

$$(\Gamma_{re}-1)^2+\left(\Gamma_{im}-\frac{1}{x_L}\right)=\left(\frac{1}{x_L}\right)^2$$

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$$

circunferência de raio $1/|x_L|$

centrado em $\Gamma_{re}=1$, $\Gamma_{im}=1/x_L$



Os coeficientes de reflexão de todos os Z_L cuja parte imaginária é x_L estão aqui

Impedância de carga ⇔ coeficiente de reflexão

$$(\Gamma_{re}-1)^2+\left(\Gamma_{im}-\frac{1}{x_L}\right)=\left(\frac{1}{x_L}\right)^2$$

Notas:

curva não depende de r_L

curvas simétricas para $x_L < 0$

$x_L = 0 \Longrightarrow$ **raio infinito**

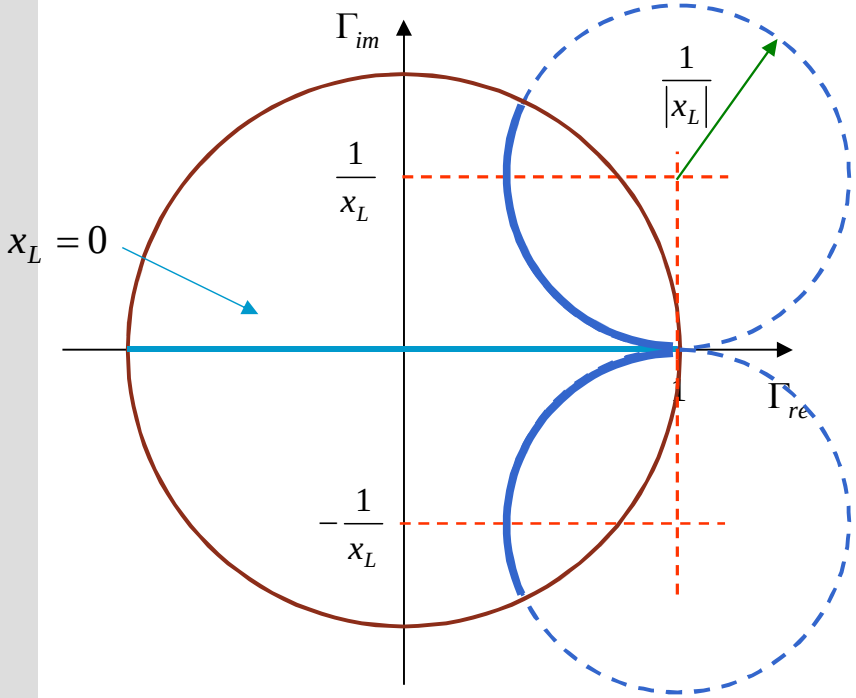


Diagrama de Smith

x_L constante

r_L constante

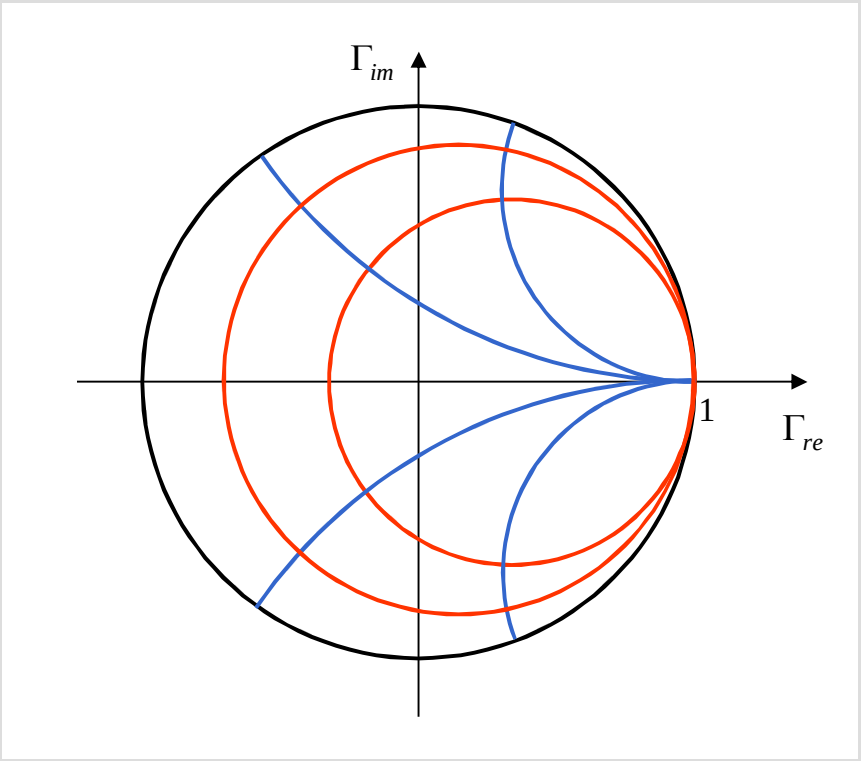


Diagrama de Smith

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

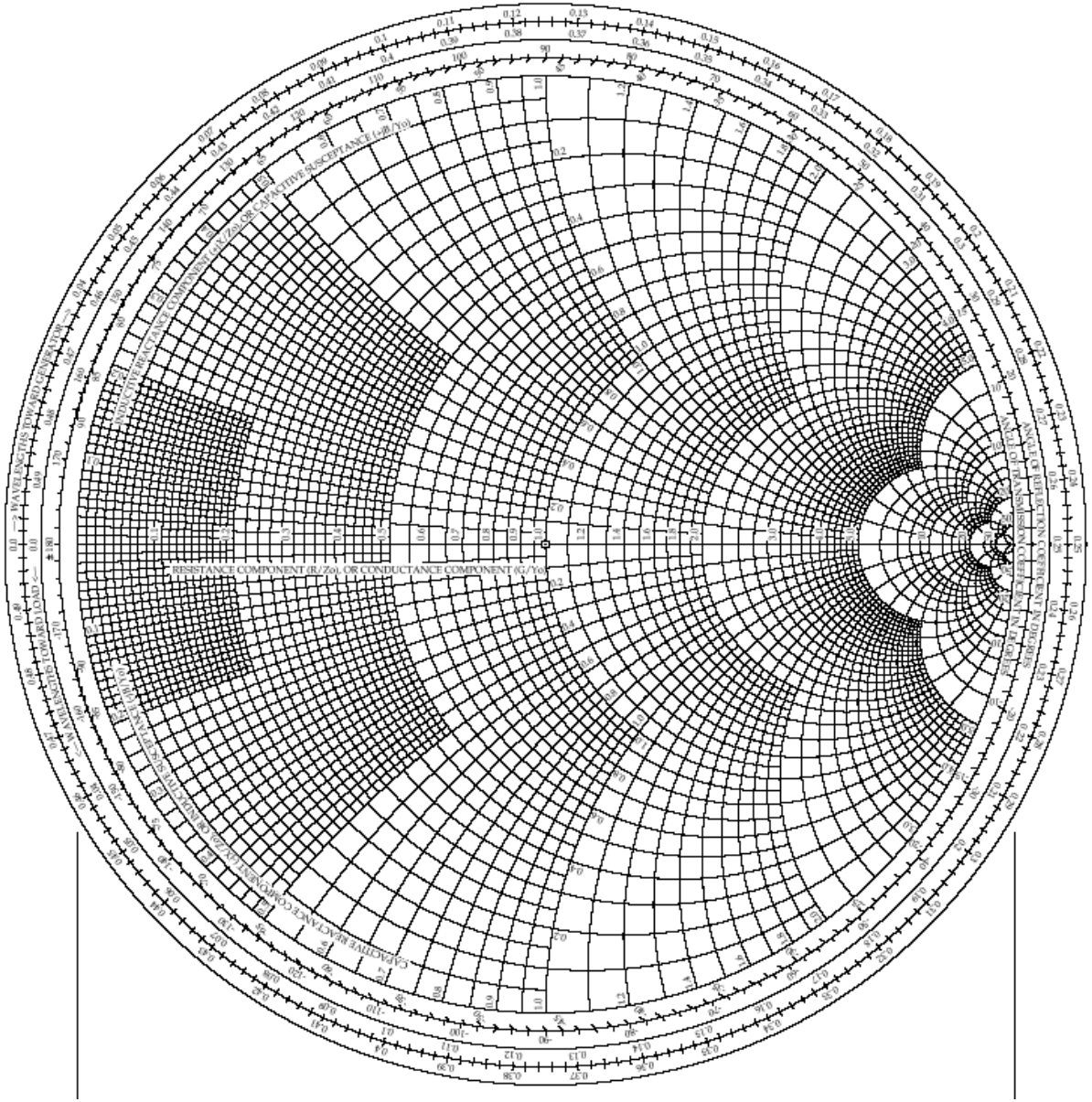


Diagrama de Smith

•**a partir de:**

Z_L ⟶ **ponto no diagrama (intersecção de curvas referentes a r_L e x_L)**

↓

$|\Gamma_L|$ **e** θ_Γ

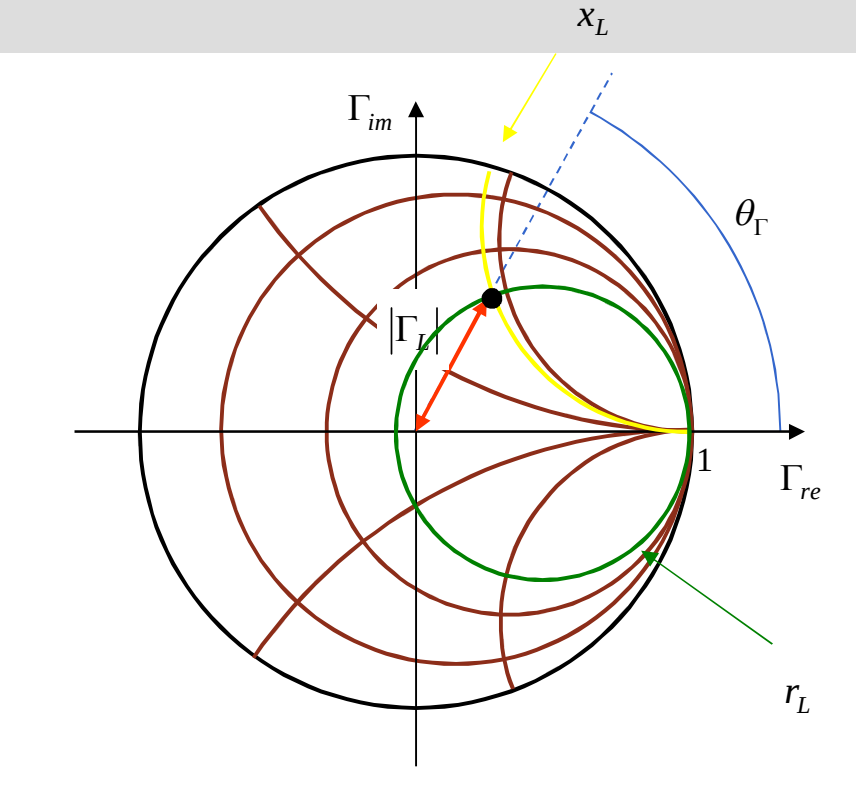
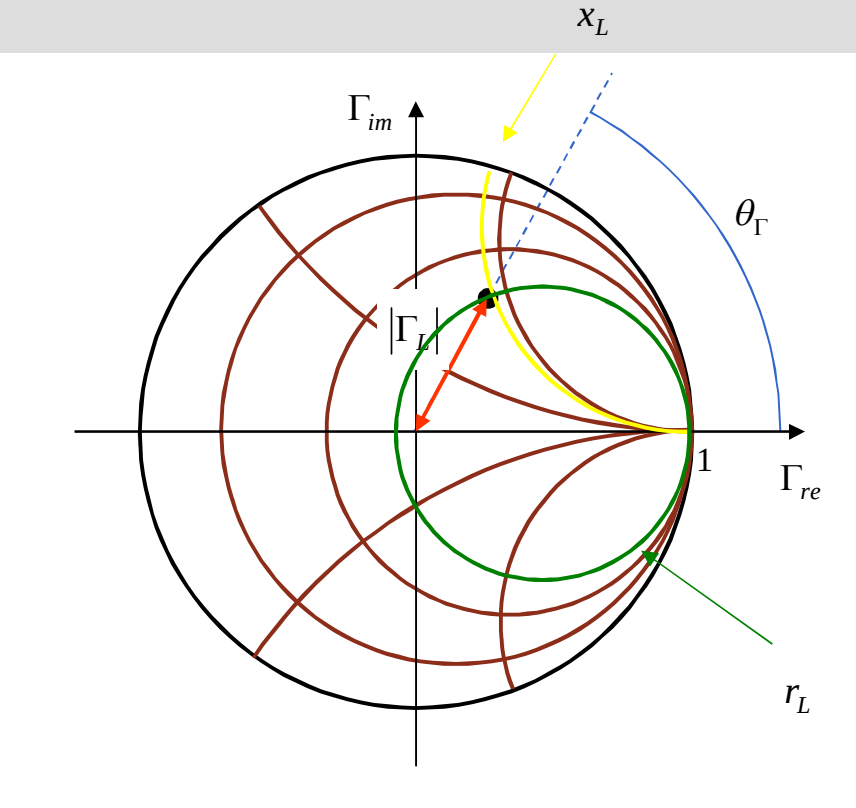


Diagrama de Smith

- **a partir de:**

$\Gamma_L \longrightarrow |\Gamma_L|$ **e** $\theta_\Gamma \longrightarrow$ r_L **e** x_L

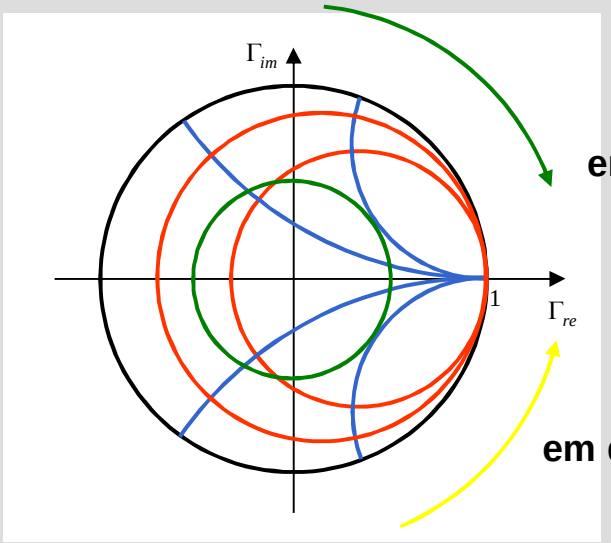


Impedância ao longo da linha

ao longo de uma linha sem perdas: $\Gamma(z') = |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$

módulo constante

fase diminui com *z'*



em direcção ao gerador

em direcção à carga

Importante:

$$\Gamma(z) = \frac{Z(z) - Z_0}{Z(z) + Z_0}$$

⇩

diagrama de Smith pode ser usado para determinar $Z(z)$ **a partir de** $\Gamma(z)$

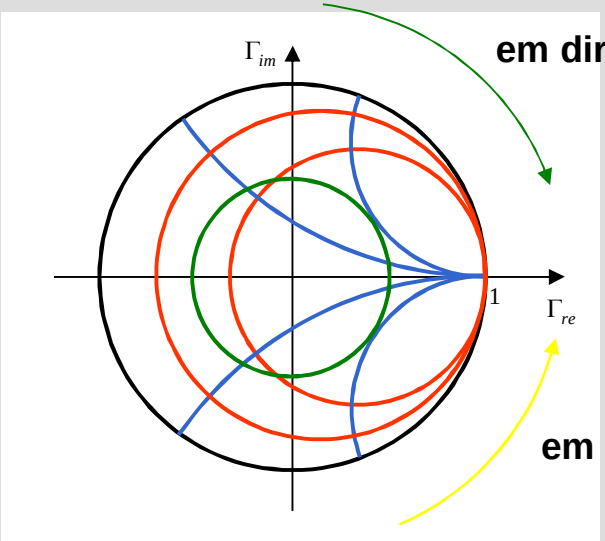
Impedância ao longo da linha

No diagrama de Smith as distâncias medem-se em fracções de λ

$\Gamma(z') = |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$ ⇒ **quando** $2\beta z' = 2\pi$ → **posição inicial**

$$z' = \frac{2\pi}{2\beta} = \frac{\lambda}{2}$$

⇒ **a uma volta completa (360º) corresponde distância = λ/2**

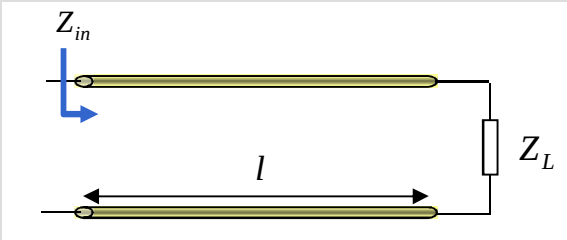


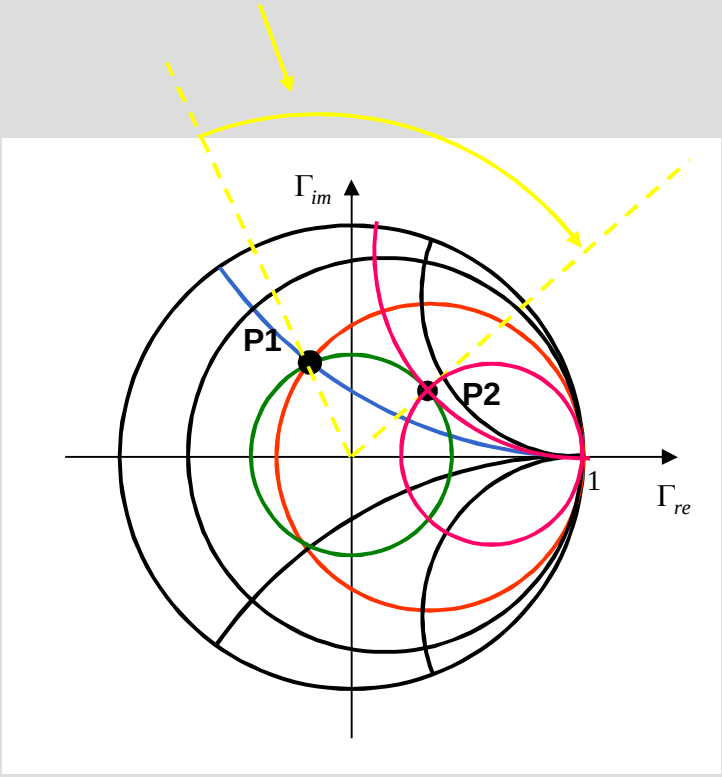
em direcção ao gerador

em direcção à carga

Impedância de entrada

1. marcar no diagrama ponto correspondente à impedância de carga normalizada, z_L → ponto P1
2. desenhar circunferência centrada na origem que passa por P1
3. traçar segmento de recta que passa pela origem e por P1
4. traçar segmento de recta que passa na origem e corresponde a rotação de l em direcção ao gerador
5. intersecção da circunferência com este segmento → ponto P2
6. $Z_{in} = z_{in} \cdot Z_0$, onde z_{in} é directamente obtido de P2





Admitância

$$Z(z') = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta z')}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta z')} \longrightarrow Z\left(z' = \frac{\lambda}{4}\right) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\pi/2)}{Z_0 + jZ_L \tan(\pi/2)} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{Z(\lambda/4)}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_L} \Longleftarrow z(\lambda/4) = y_L$$

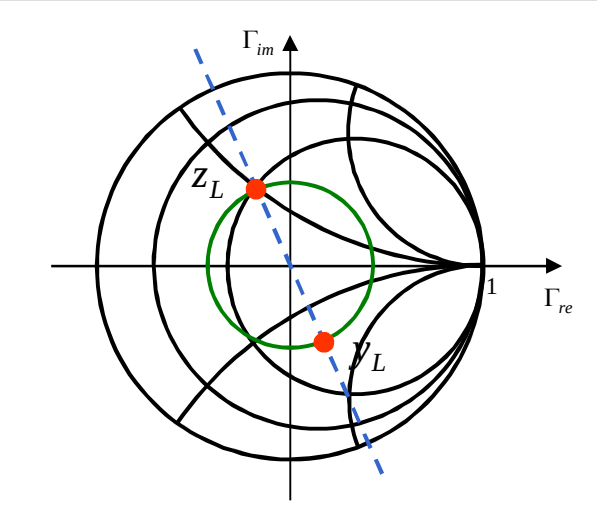
$$\lambda/2 \Leftrightarrow 360^\circ$$

$$\downarrow$$

$$\lambda/4 \Leftrightarrow 180^\circ$$

$$\Downarrow$$

1. **marcar z_L**
2. **rodar 180º**



Localização de máximos e mínimos

$$|V(z')| = |V_0^+|\sqrt{1+|\Gamma_L|^2+2|\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

$$|I(z')| = \frac{|V_0^+|}{Z_0}\sqrt{1+|\Gamma_L|^2-2|\Gamma_L|\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z')}$$

$\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = 1$ → **máximos de tensão e mínimos de corrente**

$\cos(\theta_\Gamma - 2\beta z') = -1$ → **mínimos de tensão e máximos de corrente**

$$\Gamma(z') = |\Gamma_L| e^{j(\theta_\Gamma - 2\beta z')} \Longrightarrow$$

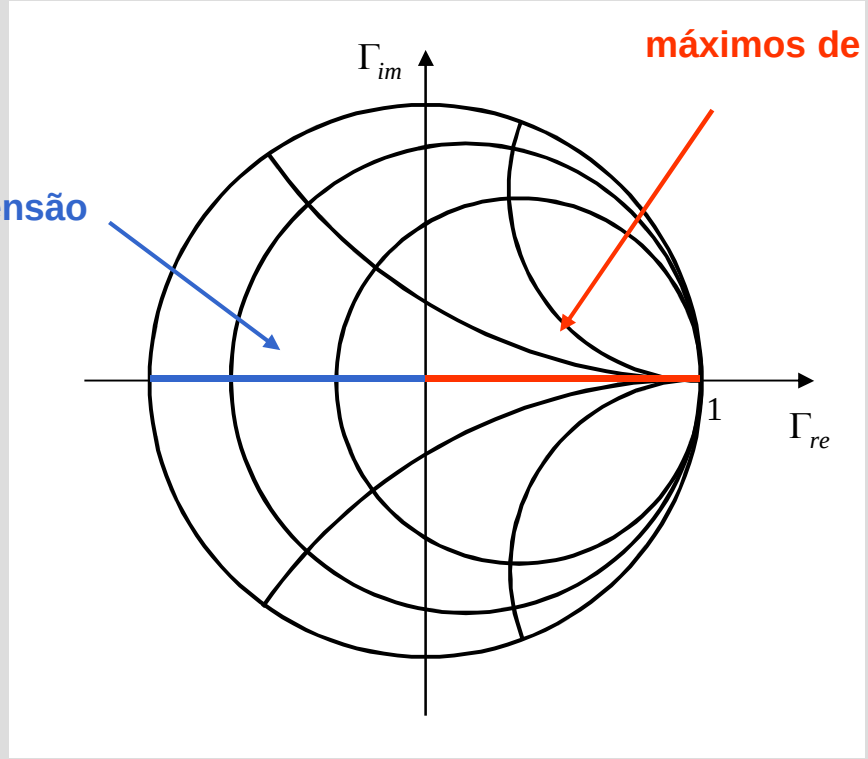
máximos de tensão quando $\angle\Gamma(z') = 2n\pi$

mínimos de tensão quando $\angle\Gamma(z') = (2n+1)\pi$

Localização de máximos e mínimos

máximos de tensão quando $\angle\Gamma(z') = 2n\pi$

mínimos de tensão quando $\angle\Gamma(z') = (2n+1)\pi$



Notas:

1. **máximos e mínimos ocorrem quando a impedância da linha é real**
2. **como seria de esperar, pontos de máximos (mínimos) estão separados por $n\lambda/2$**

Problema

13 Utilizando uma linha de transmissão com ranhura, foram obtidos os seguintes resultados: distância do primeiro mínimo à carga igual a 4 cm; distância do segundo mínimo à carga igual a 14 cm; SWR da tensão igual a 2.5. Se a linha não tiver perdas e $Z_0 = 50\,\Omega$, determine a impedância da carga.

Formulário:

$$\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\theta_\Gamma} = -\Gamma_I$$

$$S = \frac{|V_{\max}|}{|V_{\min}|} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \qquad |\Gamma_L| = \frac{S-1}{S+1}$$

$$z'_{|V_{\max}|;|I_{\min}|} = \frac{1}{2\beta}(\theta_\Gamma + 2n\pi) \qquad z'_{|V_{\min}|;|I_{\max}|} = \frac{1}{2\beta}(\theta_\Gamma + (2n+1)\pi)$$

Problema

Um gerador sinusoidal, $V_g(t) = 5\cos(2\pi \times 10^9 t)$ V e impedância interna $Z_g = 25\ \Omega$ está ligado a uma linha sem perdas de $50\ \Omega$. O comprimento da linha é de 5 cm e termina numa carga com impedância $Z_L = 100 - j100\ \Omega$. Se $v = c$ determine

a) os coeficientes de reflexão na carga e no gerador;

b) a corrente no ponto médio da linha;

c) a potência média absorvida pela carga.

Formulário:

$$\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \qquad \gamma = \alpha + j\beta \qquad 1\ \text{Np/m} = 8.69\ \text{dB/m}$$

$$\Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$$

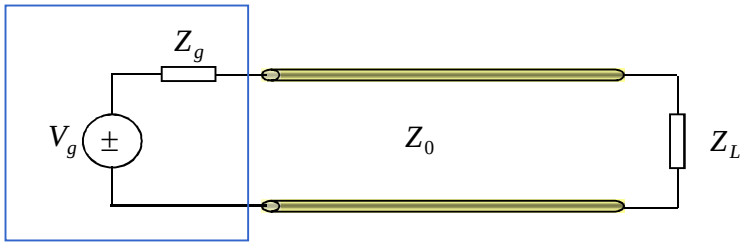
$$V(z') = \frac{Z_0 V_g e^{-\gamma(l-z')}}{Z_0 + Z_g} \cdot \frac{1 + \Gamma_L e^{-2\gamma z'}}{1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-2\gamma l}} \qquad I(z') = \frac{V_g e^{-\gamma(l-z')}}{Z_0 + Z_g} \cdot \frac{1 - \Gamma_L e^{-2\gamma z'}}{1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-2\gamma l}}$$

Potência média na linha de transmissão

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

linha sem perdas:

$$V(z)=\frac{Z_0 V_g e^{-j\beta l}}{Z_0+Z_g}e^{-j\beta z}\left(\frac{1+\Gamma_L e^{j2\beta z}}{1-\Gamma_g\Gamma_L e^{-j2\beta l}}\right) \quad \text{e} \quad I(z)=\frac{V_g e^{-j\beta l}}{Z_0+Z_g}e^{-j\beta z}\left(\frac{1-\Gamma_L e^{j2\beta z}}{1-\Gamma_g\Gamma_L e^{-j2\beta l}}\right)$$



dado

frequentemente $Z_g=Z_0$ → $\Gamma_g = 0$

$$P_{med}(z)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{V(z)I^*(z)\right\}$$

$$P_{med}=\frac{Z_0\left|V_g\right|^2}{2\left(Z_0+Z_g\right)^2}\frac{1-\left|\Gamma_L\right|^2}{1+\left|\Gamma_g\right|^2\left|\Gamma_L\right|^2-2\left|\Gamma_g\right|\left|\Gamma_L\right|\cos\left(2\beta l-\theta_g-\theta_L\right)}$$

Z_g, Z_0 reais

Adaptação de impedâncias

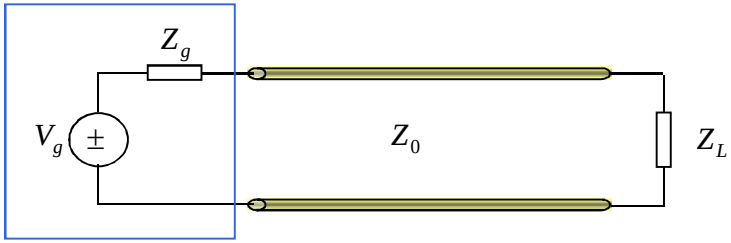
$$P_{med} = \frac{Z_0 |V_g|^2}{2(Z_0 + Z_g)^2} \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{1 + |\Gamma_g|^2 |\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_g||\Gamma_L| \cos(2\beta l - \theta_g - \theta_L)}$$

$\Gamma_g = 0$

$$P_{med} = \frac{1}{8} \frac{|V_g|^2}{Z_0} \left(1 - |\Gamma_L|^2\right)$$

potência entregue pela fonte é máxima quando $\Gamma_L = 0$ → $Z_L = Z_0$ →

a linha deverá estar adaptada à carga

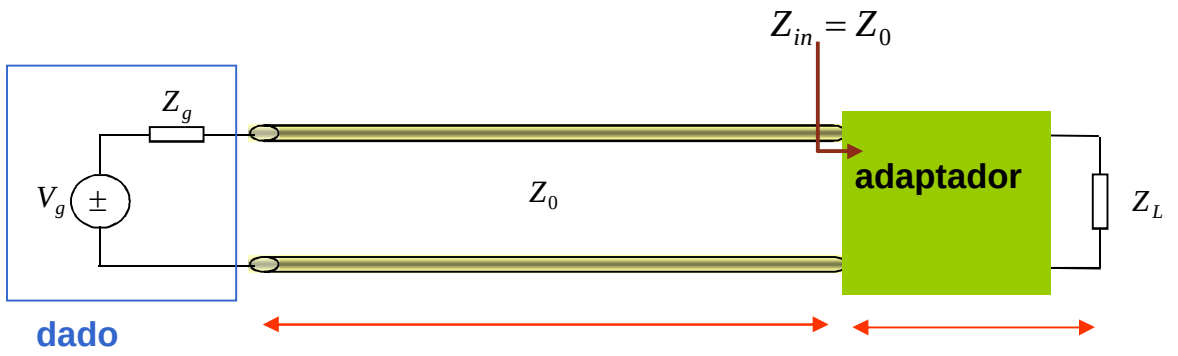


dado

frequentemente $Z_g = Z_0$ → $\Gamma_g = 0$

Adaptação de impedâncias

$$P_{med} = \frac{1}{8}\frac{|V_g|^2}{Z_0}\left(1-|\Gamma_L|^2\right)$$



potência máxima fornecida pela fonte

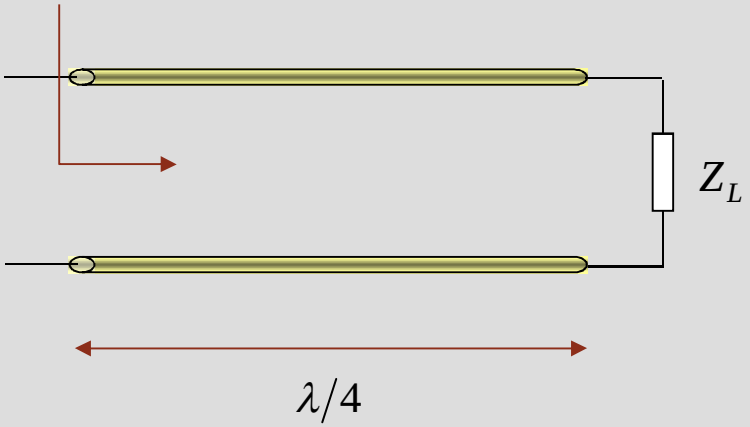
$$P_{med} = \frac{1}{8}\frac{|V_g|^2}{Z_0}$$

potência máxima entregue à carga

Adaptação com linhas λ/4

$$Z(z') = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta z')}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta z')}$$

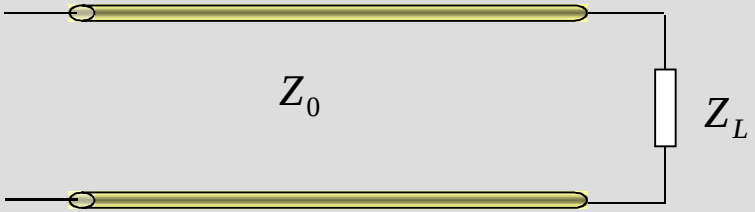
$$Z\left(z' = \frac{\lambda}{4}\right) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\pi/2)}{Z_0 + jZ_L \tan(\pi/2)} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$



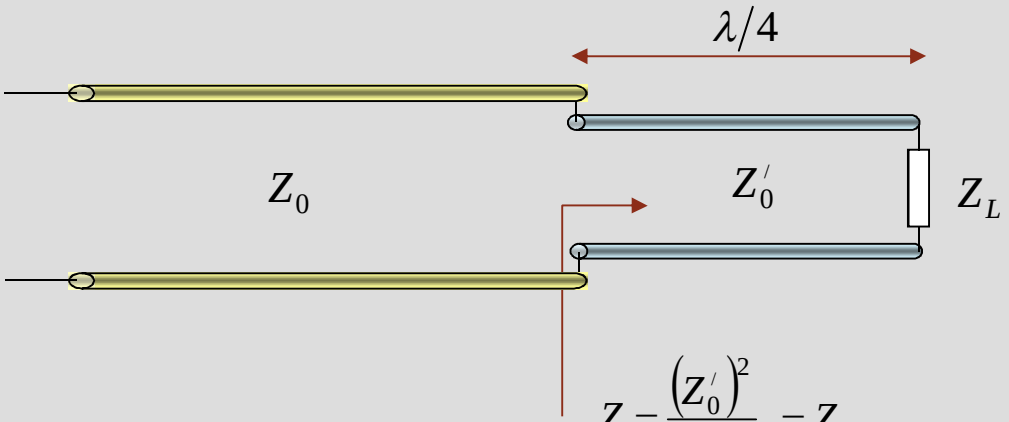
⇒ **linha de quarto de comprimento pode ser usada para adaptar impedâncias**

Adaptação com linhas λ/4

linha desadaptada $Z_L \neq Z_0$



linha adaptada

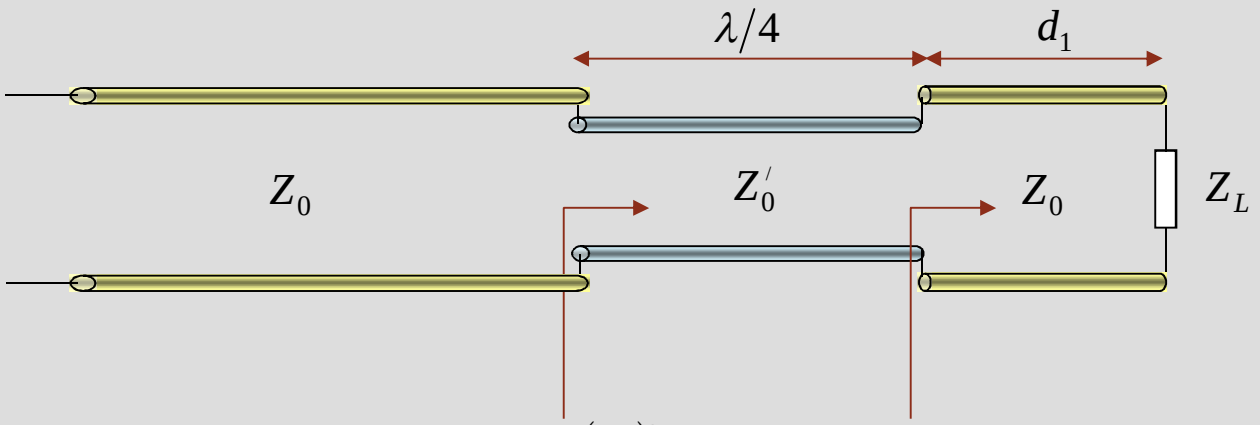


$$Z = \frac{(Z_0')^2}{Z_L} = Z_0$$

$$Z_0' = \sqrt{Z_L Z_0}$$

Z_L tem de ser real ←

Adaptação com linhas λ/4 – Z_L complexa



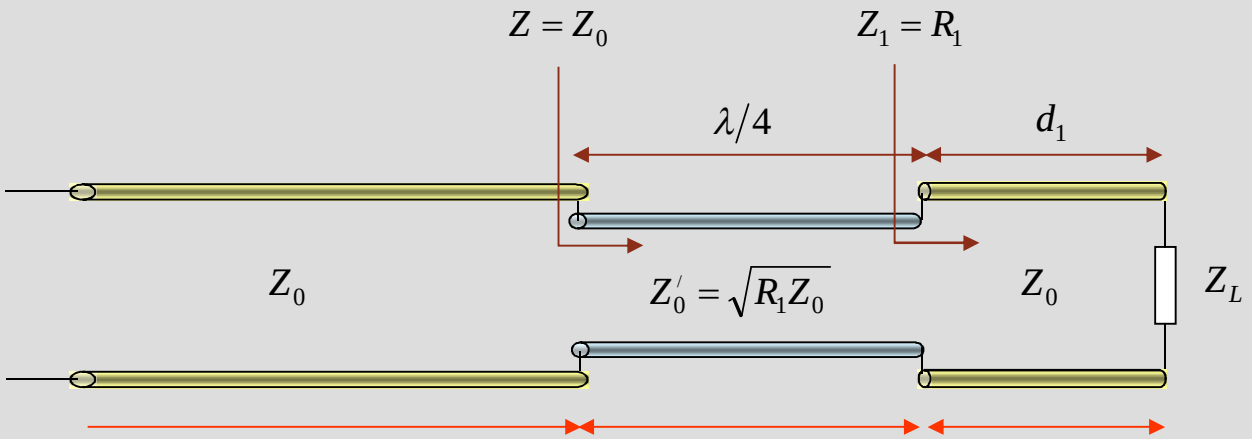
linha adaptada $\Leftarrow$ $Z = \dfrac{(Z_0')^2}{R_1} = Z_0$ $\qquad Z_1 = R_1$

$$Z_0' = \sqrt{R_1 Z_0}$$

Adaptação com linhas λ/4 – SWR

$$SWR = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

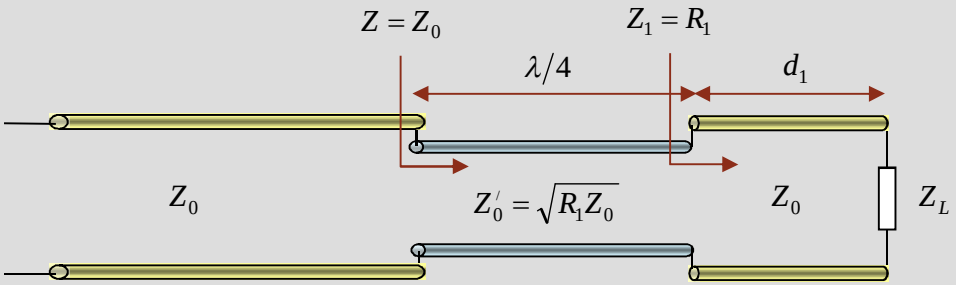


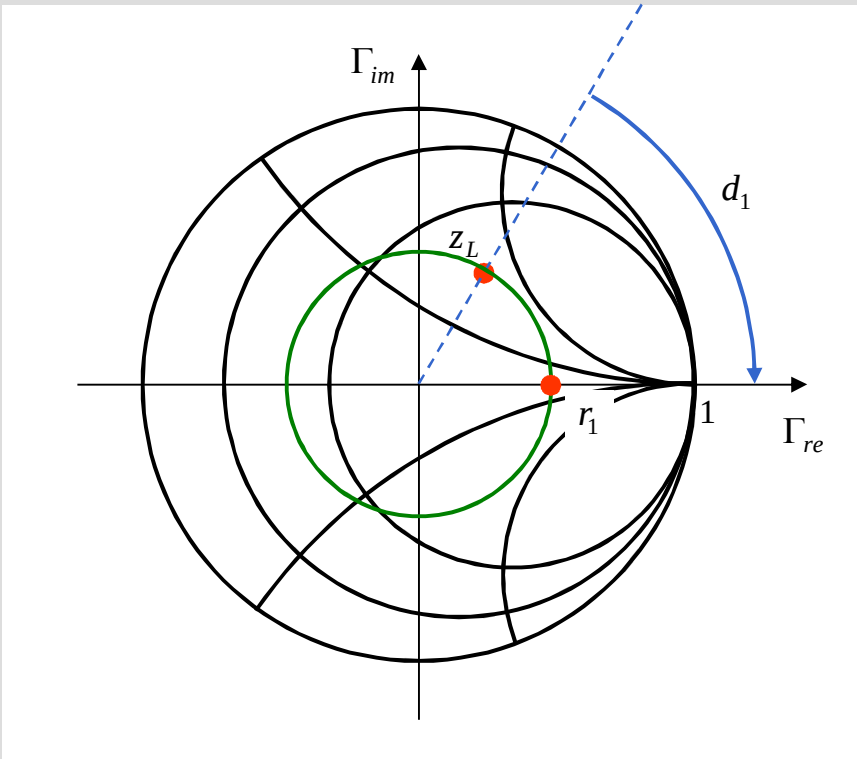
$\Gamma_L = \frac{Z_0 - Z_0}{Z_0 + Z_0} = 0$ → $SWR = 1$ → **troço adaptado**

$\Gamma_L = \frac{\sqrt{R_1} - \sqrt{Z_0}}{\sqrt{R_1} + \sqrt{Z_0}} \neq 0$ → $SWR \neq 1$ → **troços desadaptados**

$\Gamma_L \neq 0$ → $SWR \neq 1$ → **troços desadaptados**

Adaptação com linhas λ/4 – diagrama de Smith





$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$R_1 = r_1 Z_0$$

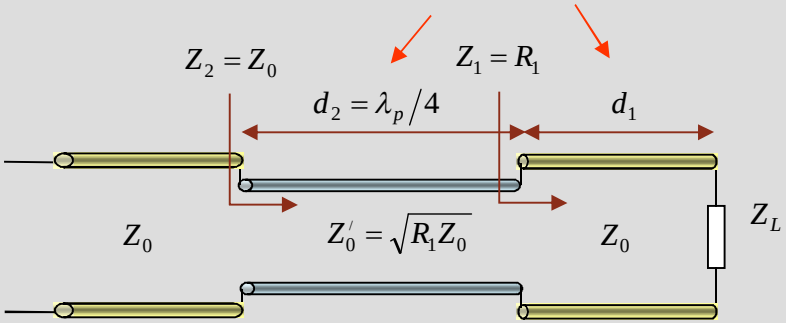
$$\downarrow$$

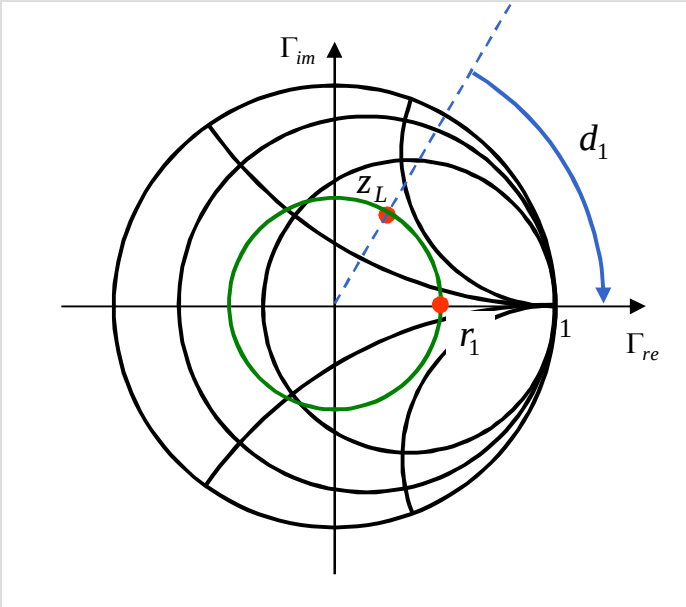
$$Z_0' = \sqrt{R_1 Z_0}$$

Adaptação com linhas λ/4 – frequência diferente

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

projecto: $f = f_p \rightarrow \lambda_p = \dfrac{v}{f_p}$





frequência diferente: $f = f_d \neq f_p \rightarrow \lambda_d = \dfrac{v}{f_d}$

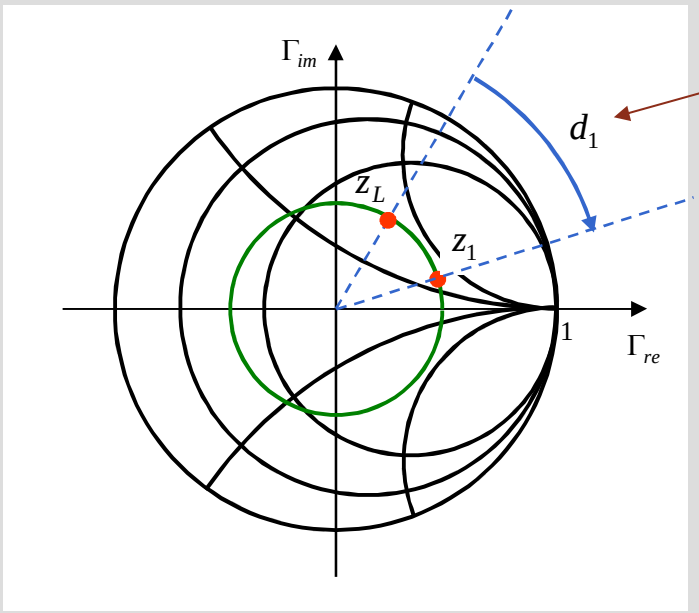
$\Rightarrow Z_0' \neq \sqrt{R_1 Z_0}$

$\Downarrow$

$Z_2 \neq Z_0$
linha desadaptada

$\Downarrow$

$d_2 \neq \lambda_d / 4$

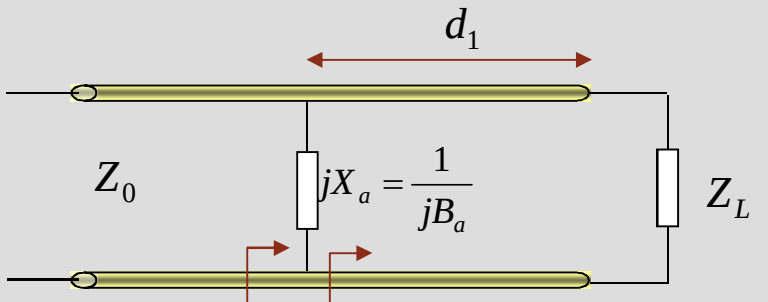


$\Downarrow$

$z_1 \neq r_1$

Adaptação com elementos reactivos

Nota:
elementos em paralelo → trabalhar com admitâncias



linha adaptada $\leftrightarrow$ $Z_2 = Z_0$ $\leftrightarrow$ $Y_2 = \frac{1}{Z_0}$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_0}\frac{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d_1)}{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d_1)}$$

$$Y_2 = Y_1 + jB_a$$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_0} + jB_1$$
$$B_1 = -B_a$$

⇒ **Dimensionar adaptador → determinar** X_a **e** d_1

para que $\mathrm{Im}\{Y_2\} = 0$ **para que** $\mathrm{Re}\{Y_1\} = \frac{1}{Z_0}$

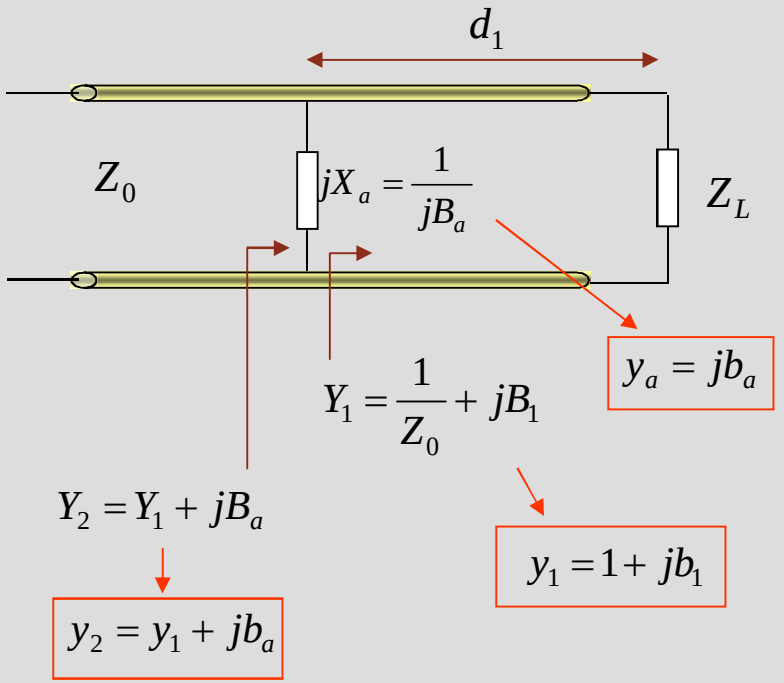
$X_a > 0 \rightarrow$ **indutância** $\rightarrow L = \frac{X_a}{\omega}$

$X_a < 0 \rightarrow$ **capacidade** $\rightarrow C = \frac{1}{\omega |X_a|}$

Adaptação com elementos reactivos – diagrama de Smith

admitâncias normalizadas:

$$z = \frac{Z}{Z_0} \rightarrow y = \frac{1}{z} = \frac{Z_0}{Z} = YZ_0$$



condição de adaptação: $Z_2 = Z_0 \rightarrow y_2 = 1$

$\Rightarrow$

$$y_2 = 1$$
$$y_2 = y_1 + jb_a$$
$$y_1 = 1 + jb_1$$

$\Rightarrow$

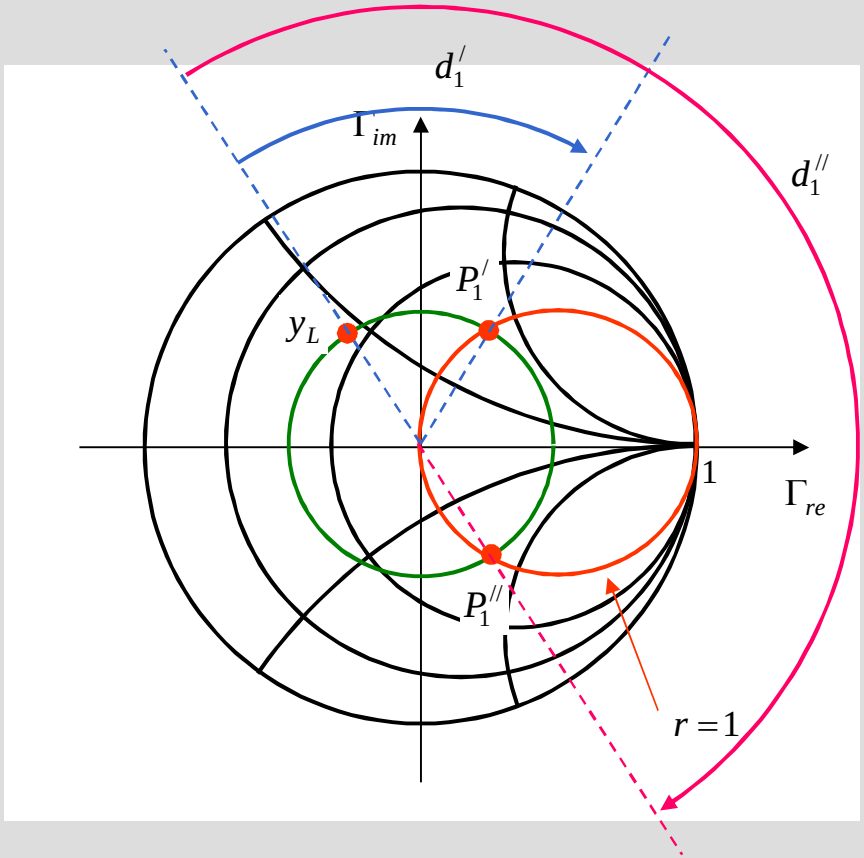
d_1 **tal que** $\mathrm{Re}(y_1) = 1$

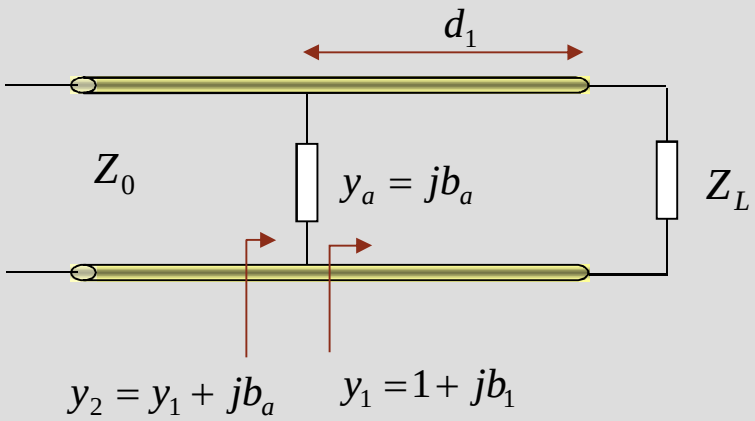
$b_a = -b_1$

Adaptação com elementos reactivos – diagrama de Smith

d_1 **tal que** $\mathrm{Re}(y_1)=1$

$b_a = -b_1$





curva *r* =1 é intersectada em dois pontos

⇩

duas soluções possíveis

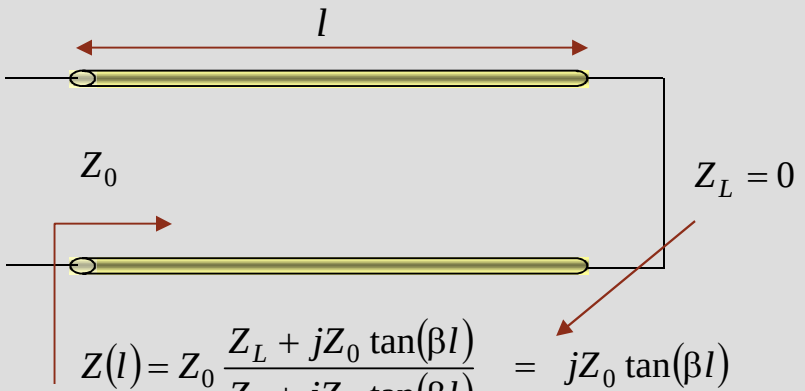
$P_1^{/}$ **e** $P_1^{//}$ → $y_1 = 1 + jb_1$

↓

$b_a = -b_1$ → $X_a = -\dfrac{Z_0}{b_a}$

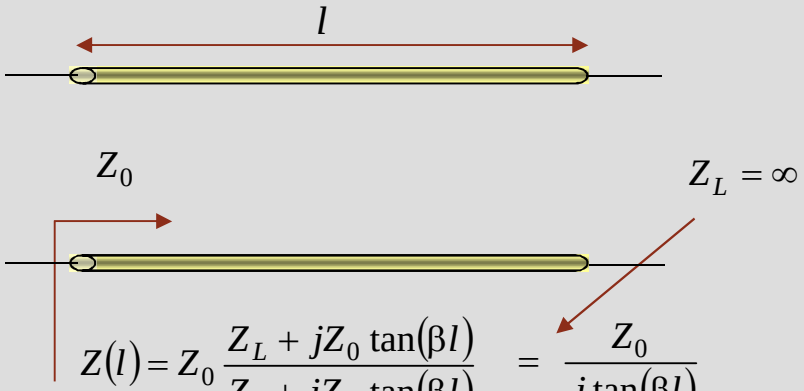
Linhas como elementos reactivos

linha em curto circuito



$$Z(l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)} = jZ_0 \tan(\beta l)$$

linha em circuito aberto



$$Z(l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)} = \frac{Z_0}{j \tan(\beta l)}$$

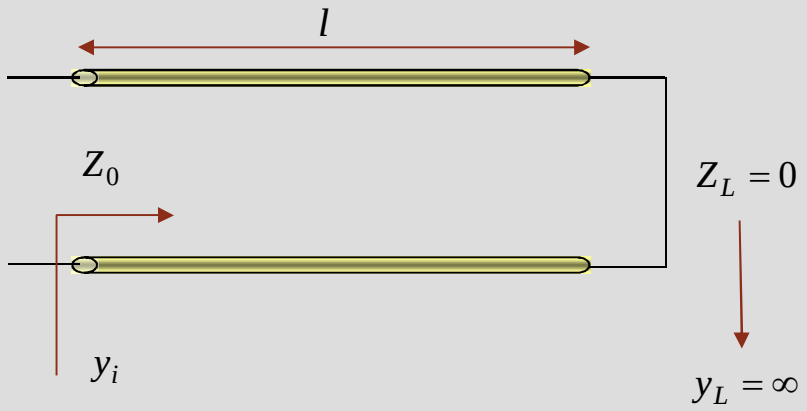
impedâncias de entrada puramente imaginárias

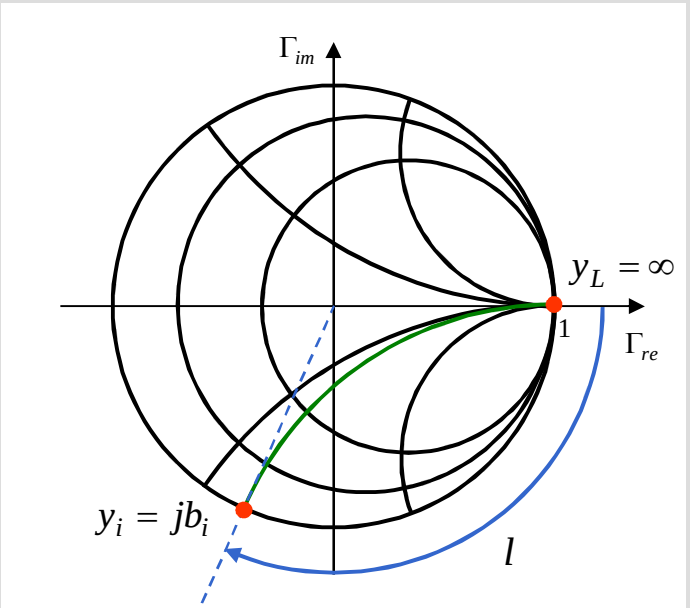
linhas em curto circuito ou circuito aberto podem ser usadas como elementos reactivos em adaptação

STUBs

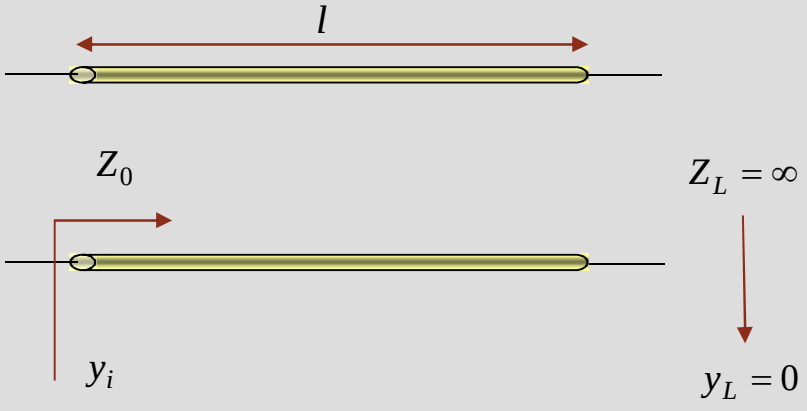
Linhas como elementos reactivos – admitância de entrada

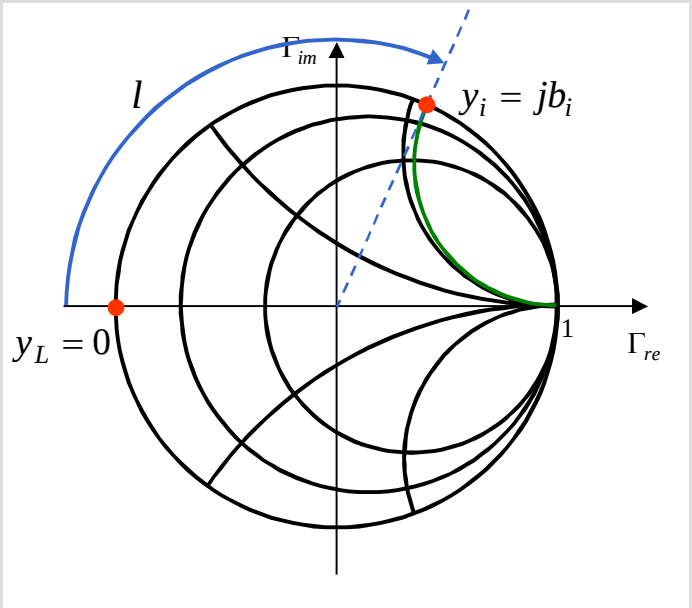
linha em curto circuito





linha em circuito aberto





Adaptação com *stub* simples

stub em paralelo $\Rightarrow$ $y_2 = y_1 + y_s$

y_s **imaginário** $\Rightarrow$ $\mathrm{Re}(y_2) = \mathrm{Re}(y_1)$

linha adaptada $\Rightarrow$ $y_2 = 1$

$\Downarrow$

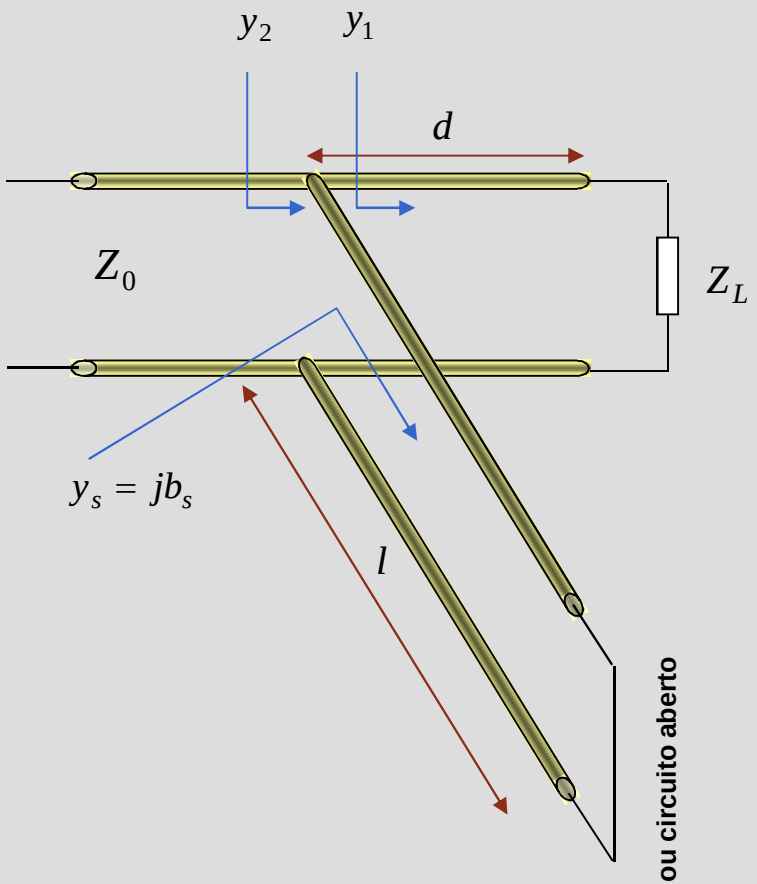
$\mathrm{Re}(y_1) = 1$

$\mathrm{Im}(y_s) = -\mathrm{Im}(y_1)$

$\Leftrightarrow$

$y_1 = 1 + jb_1$

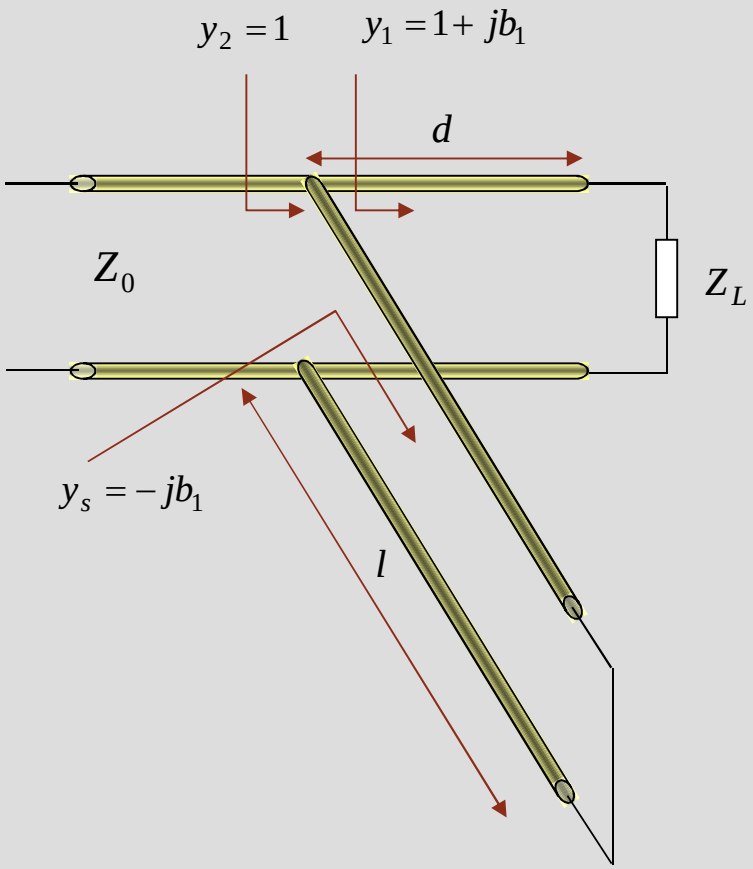
$b_s = -b_1$



projecto de adaptação:

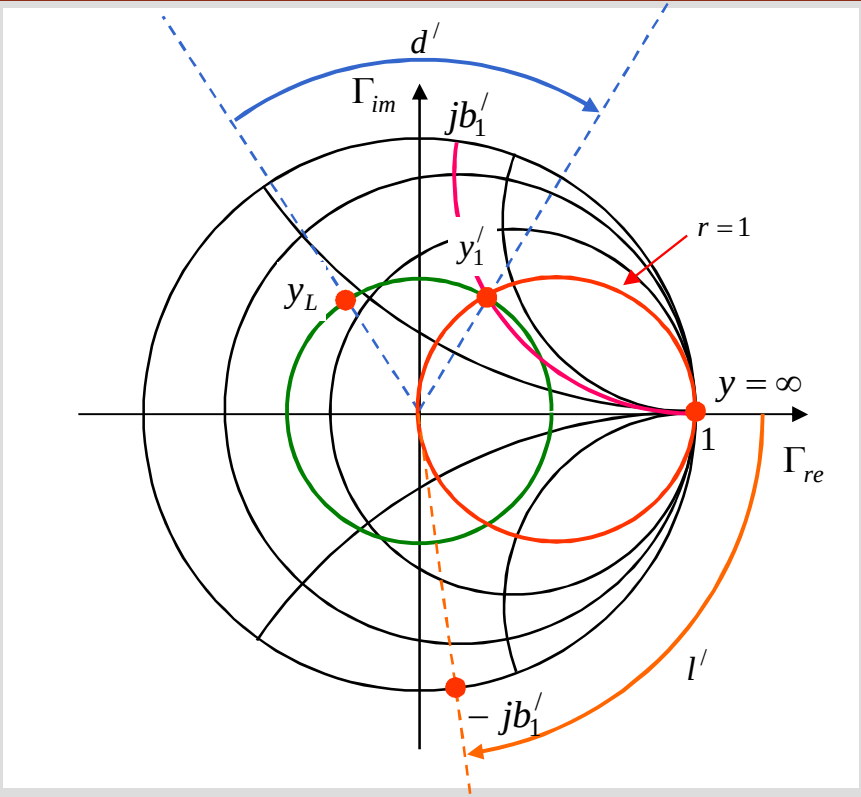
1. **determinar** d **tal que** $\mathrm{Re}(y_1) = 1$
2. **determinar** l **tal que** $\mathrm{Im}(y_s) = -\mathrm{Im}(y_1)$

Adaptação com *stub* simples – diagrama de Smith



projecto de adaptação

1. **determinar** d **tal que** $y_1 = 1 + jb_1$
2. **determinar** l **tal que** $y_s = -jb_1$



Notas

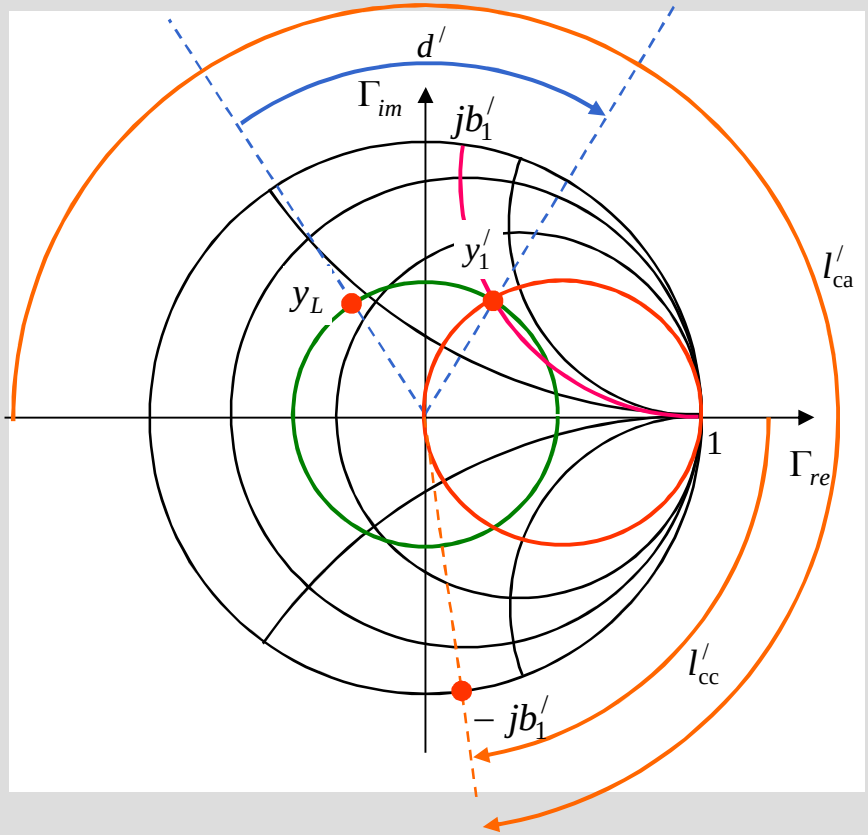
curva $r = 1$ **intersectada em dois pontos → duas soluções (apenas uma apresentada na figura)**

para stub em circuito aberto l **mede-se a partir de** $y = 0$

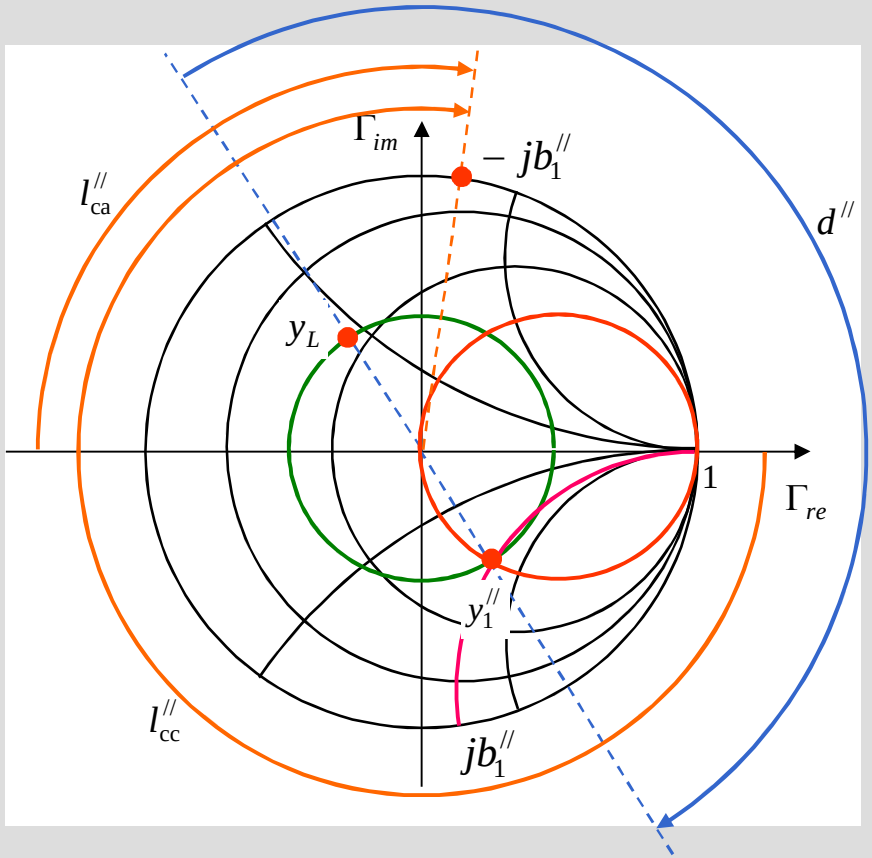
Adaptação com *stub* simples – diagrama de Smith

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

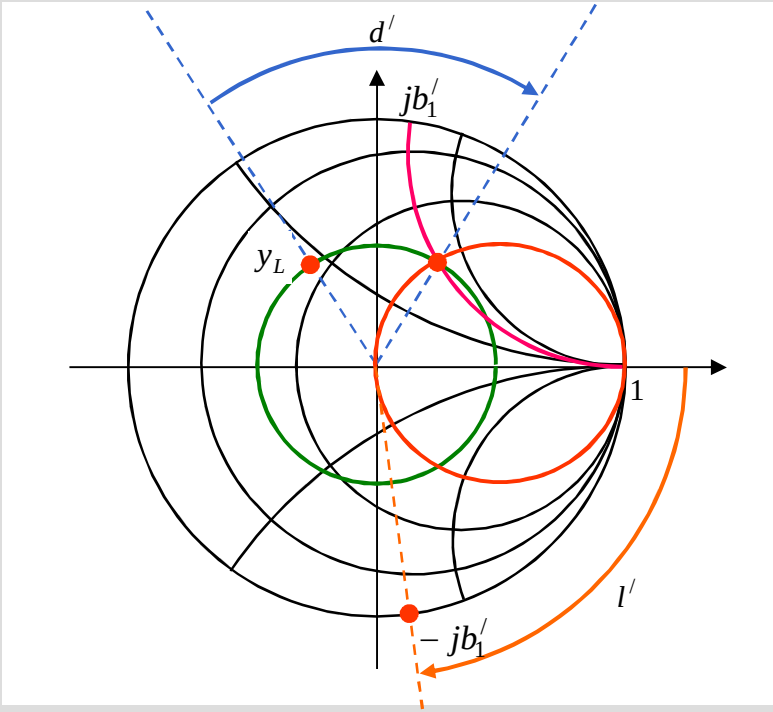
solução 1

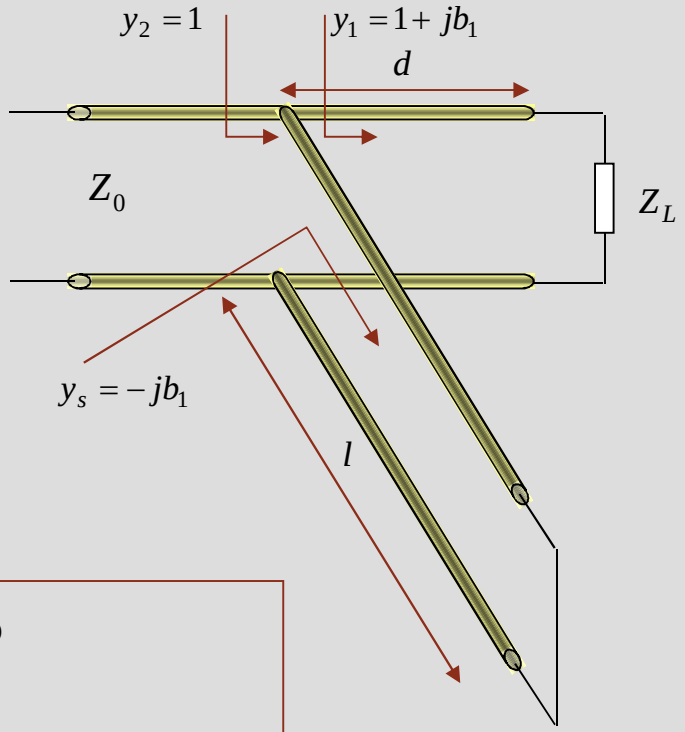


solução 2



Adaptação com *stub* simples – resumo





projecto de adaptação

1. **marcar** y_L
2. **determinar** d **tal que** $y_1 = 1 + jb_1$
3. **determinar** l **tal que** $y_s = -jb_1$

⇒ **dificuldade: nem sempre é possível colocar o stub na posição desejada**

Problema

Usando o diagrama de Smith:

12 Uma linha de transmissão sem perdas termina numa carga de impedância $Z_L = (30 - j60)\,\Omega$. O comprimento de onda é de 5 cm e a impedância característica da linha é $50\,\Omega$. Determine:

(a) O coeficiente de reflexão na carga.

(b) O SWR da linha.

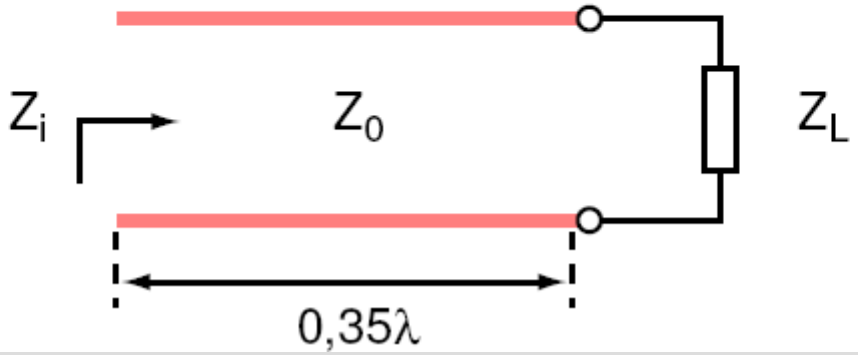
(c) A posição do valor máximo da tensão que se encontra mais próximo da carga.

(d) A posição do valor máximo da corrente que se encontra mais próximo da carga.

Problema

Usando o diagrama de Smith:

14 Uma linha de transmissão sem perdas tem um comprimento $l = 0.35\lambda$ e termina numa carga com impedância $Z_L = (60 + j30)\,\Omega$, tal como mostrado na figura. Determine Γ_L, SWR e Z_i para $Z_0 = 100\,\Omega$.



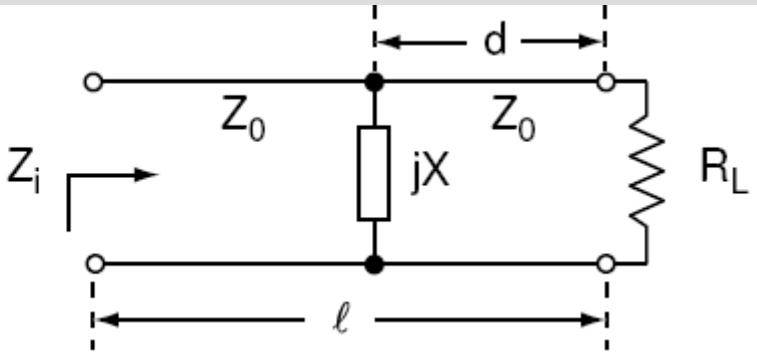
Problema

Usando o diagrama de Smith:

13 Utilizando uma linha de transmissão com ranhura, foram obtidos os seguintes resultados: distância do primeiro mínimo à carga igual a 4 cm; distância do segundo mínimo à carga igual a 14 cm; SWR da tensão igual a 2.5. Se a linha não tiver perdas e $Z_0 = 50\,\Omega$, determine a impedância da carga.

Problema

32 Pretende-se adaptar uma antena de impedância $100\,\Omega$ a um cabo coaxial de impedância característica igual a $50\,\Omega$ com $v_f = 2 \times 10^8$, usando um único elemento reactivo em paralelo com a linha, como representado na figura. A frequência de operação é 50 MHz.



(a) Usando o diagrama de Smith determine o valor do elemento em paralelo (bobine ou condensador) e a sua posição mais próxima da carga.

(b) Qual o valor do parâmetro SWR nos dois troços da linha?

(c) Se o comprimento do cabo for de 1 m, determine a impedância à entrada da linha de transmissão com e sem adaptação.

Problema – stub simples

31 Uma linha sem perdas, de impedância característica $300\,\Omega$, trabalhando à frequência de 100 MHz é a ligada a uma carga $Z_L = 77.6 - j49.4\,\Omega$. Projecte um stub simples (em curto circuito) para adaptar a linha.

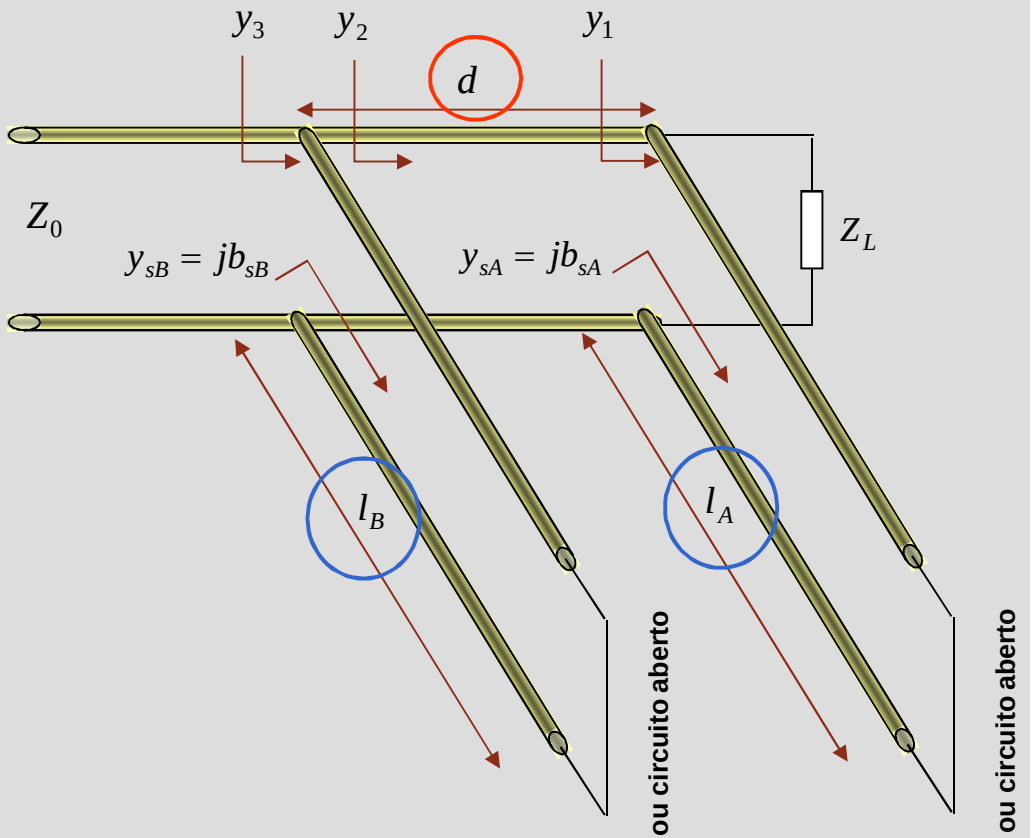
Vídeo sobre ondas

No link:

http://www.youtube.com/watch?v=DovunOxlY1k

pode ser visto um vídeo com uma explicação muito interessante sobre a propagação de ondas, incluindo os conceitos de reflexão, onda estacionária, SWR e adaptação.

Adaptação com *stub* duplo



se d é fixo

⇩

projecto do duplo stub → dimensionar l_A e l_B

Adaptação com *stub* duplo

stubs em paralelo ⇨ $y_1 = y_L + y_{sA}$

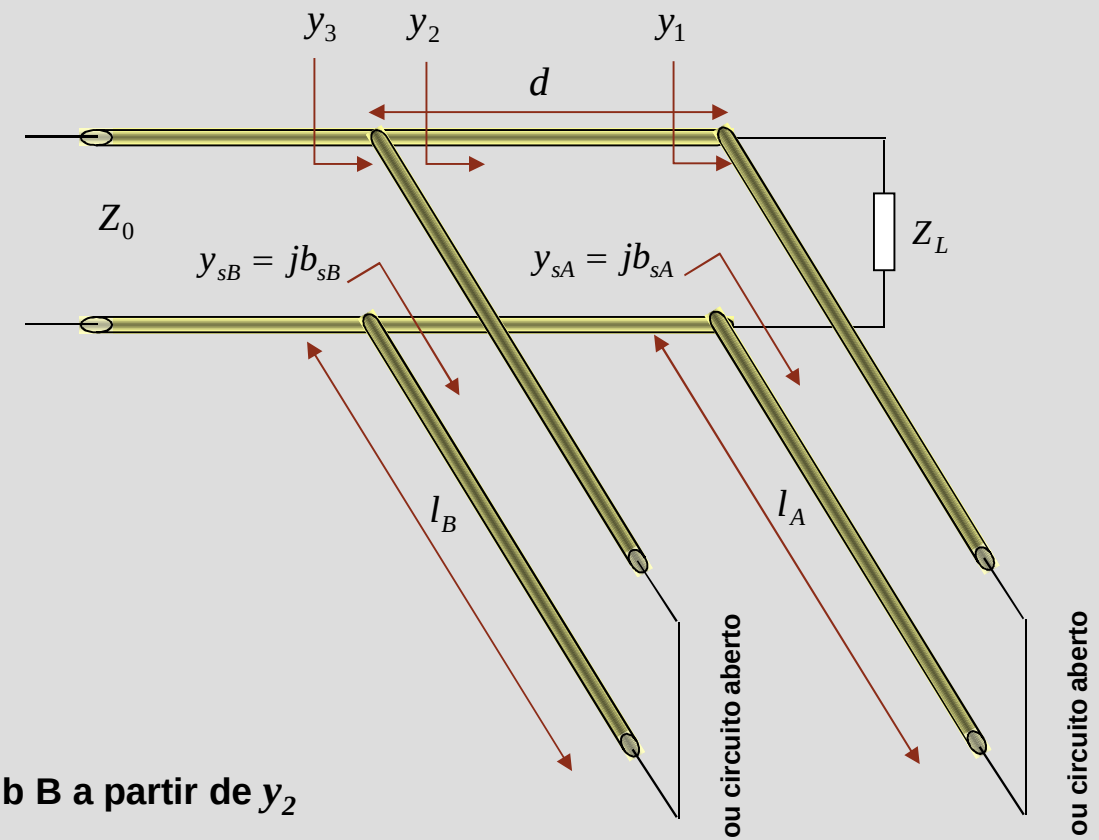
$y_3 = y_2 + y_{sB}$

y_s imaginário ⇨ $\mathrm{Re}(y_1) = \mathrm{Re}(y_L)$

$\mathrm{Re}(y_3) = \mathrm{Re}(y_2)$

"deslocando" d ⇨ $y_2 \leftrightarrow y_1$

linha adaptada ⇨ $y_3 = 1$



$y_2 = 1 + jb_2$

$b_{sB} = -b_2$ ← **dimensionar stub B a partir de y_2**

$y_1 = \mathrm{Re}\{y_L\} + jb_1$

$b_1 = \mathrm{Im}\{y_L\} + b_{sA} \Leftrightarrow b_{sA} = b_1 - \mathrm{Im}\{y_L\}$ ← **dimensionar stub A a partir de y_1**

Adaptação com *stub* duplo – projecto usando carta de Smith

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

Como calcular y_1 e y_2 ?

$$y_1 = y_L + y_{sA}$$

$$\mathrm{Re}(y_1) = \mathrm{Re}(y_L)$$

“deslocando” $d \Rightarrow y_2 \leftrightarrow y_1$

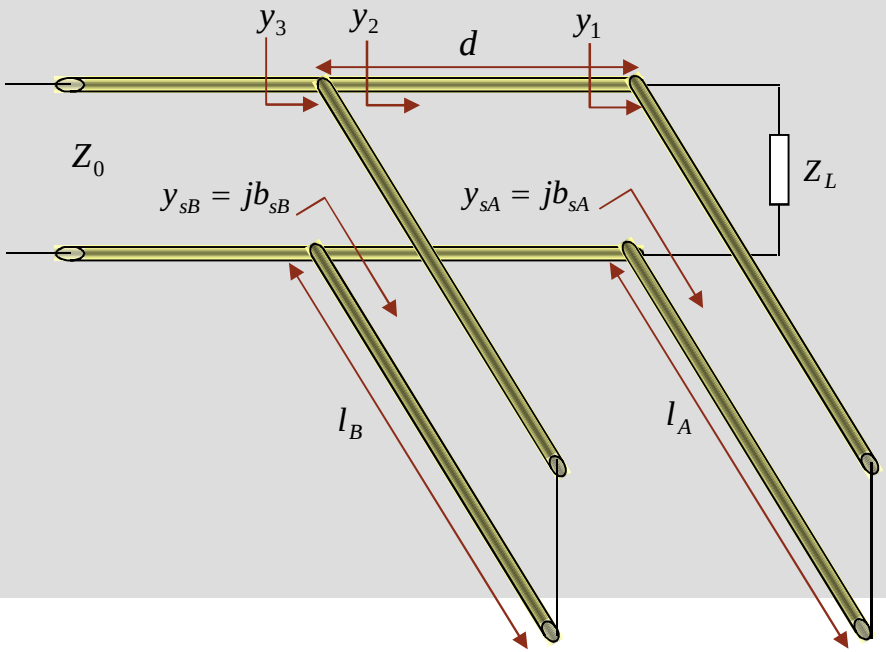
$$y_2 = 1 + jb_2$$

$$b_{sB} = -b_2$$

⇨ **y_1 na circunferência r =Re{ y_L }**

⇨ **y_1 na circunferência r = 1, rodada de “d” em direcção à carga**

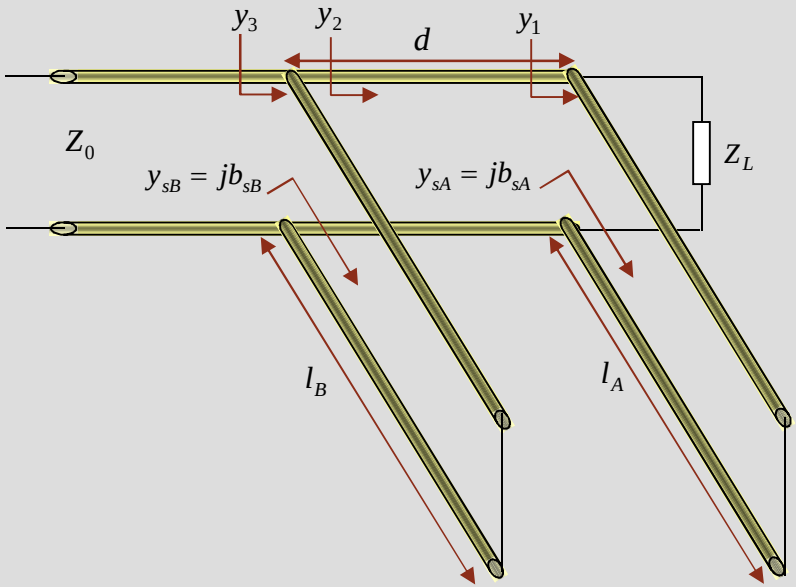
⇨ **y_2 na circunferência r = 1**



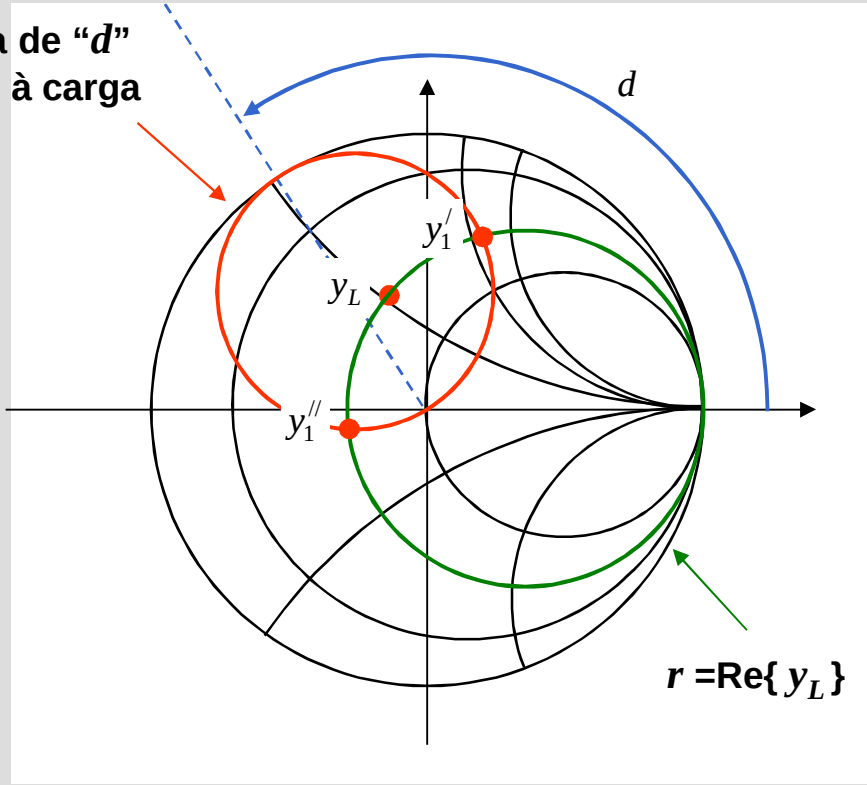
intersecção destas duas circunferências → y_1

Adaptação com *stub* duplo – carta de Smith

determinação de y_1 → intersecção de r =Re{ y_L } e r = 1, rodada de "d" em direcção à carga

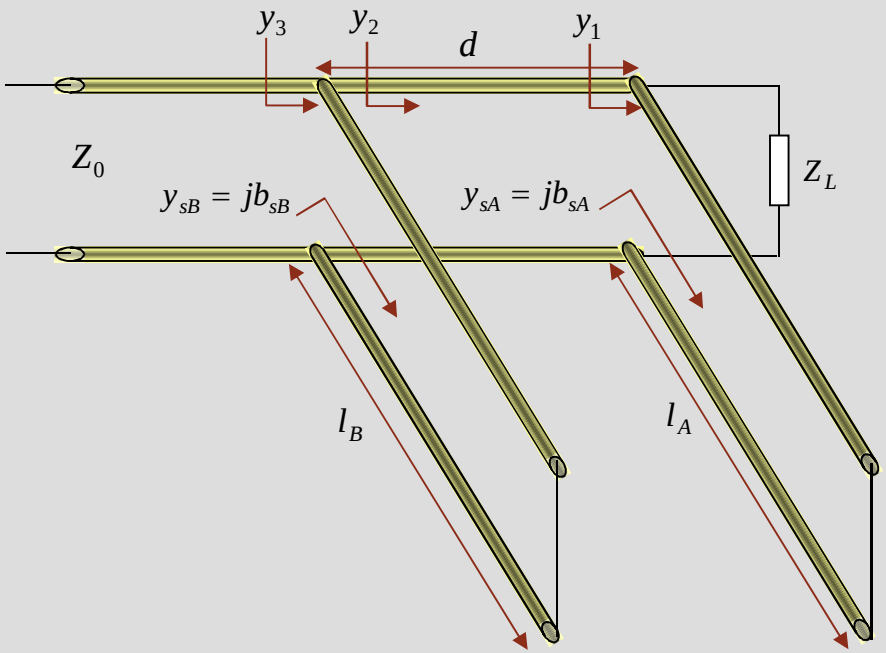


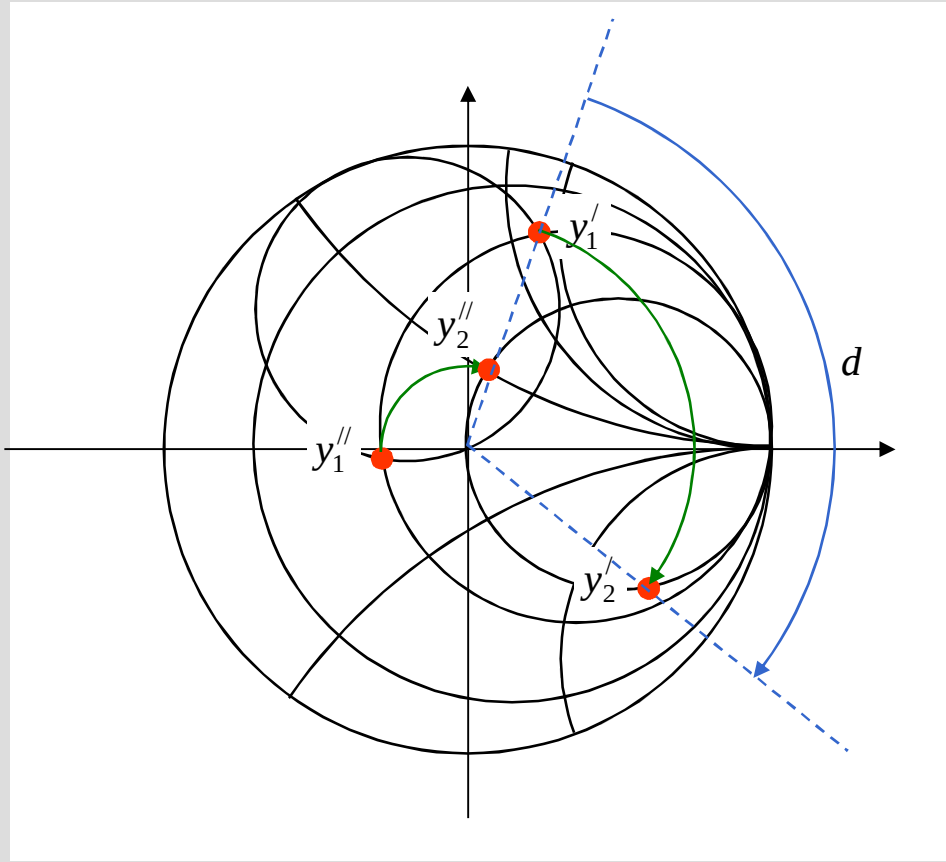
r = 1, rodada de "d" em direcção à carga



Adaptação com *stub* duplo – carta de Smith

determinação de y_2 → rodar y_1 de "d" em direcção ao gerador





Adaptação com *stub* duplo – carta de Smith

a partir de y_1 e y_2 → dimensionamento dos stubs

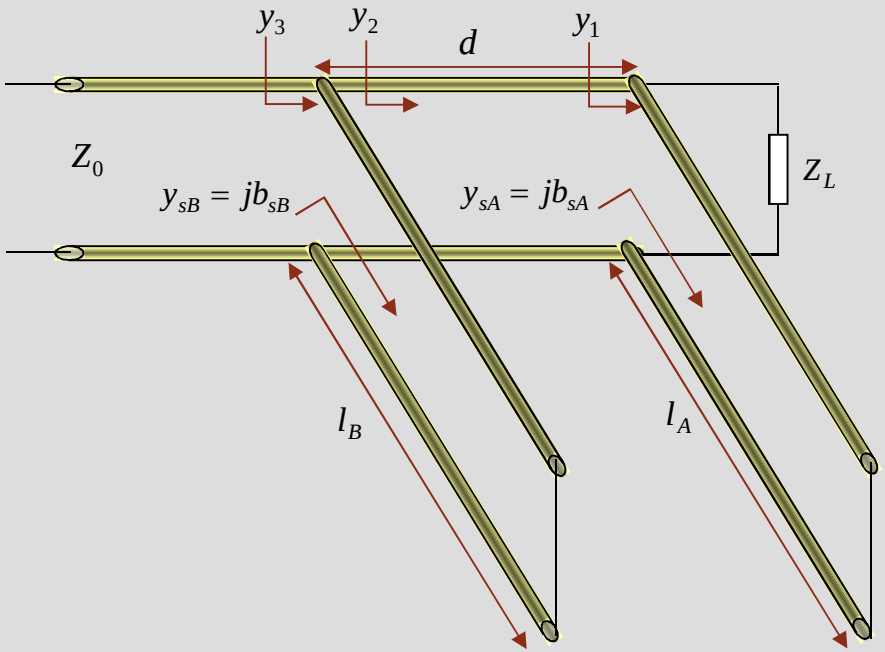
$$y_2 = 1 + jb_2$$
$$y_1 = \mathrm{Re}\{y_L\} + jb_1$$

↓

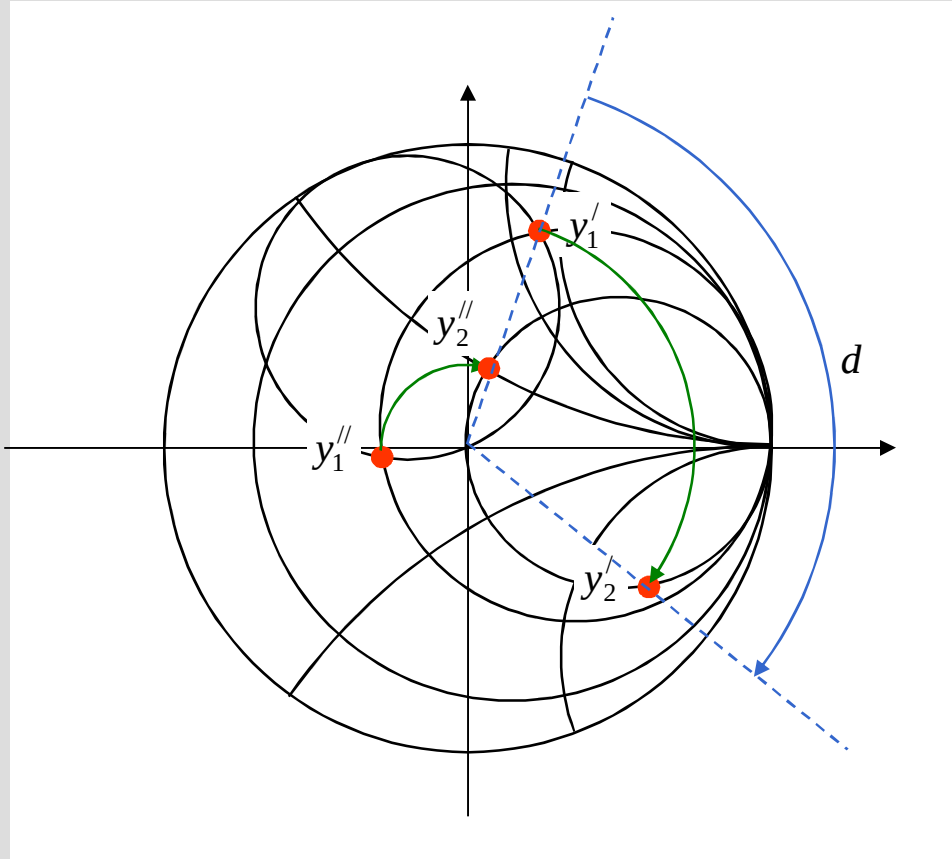
$$b_{sA} = b_1 - \mathrm{Im}\{y_L\}$$
$$b_{sB} = -b_2$$

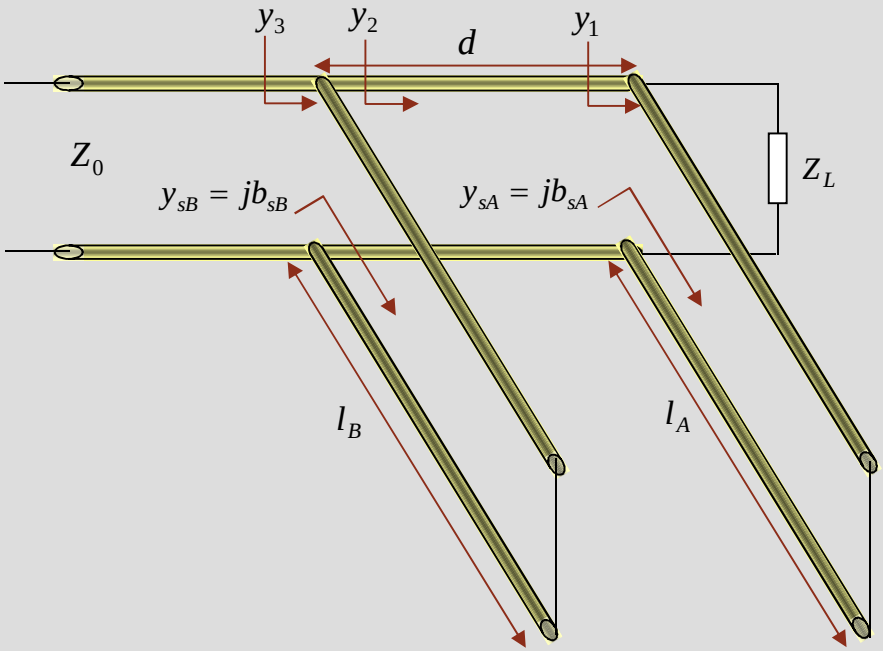
↓

determinação de l_A e l_B



Adaptação com *stub* duplo – projecto





projecto

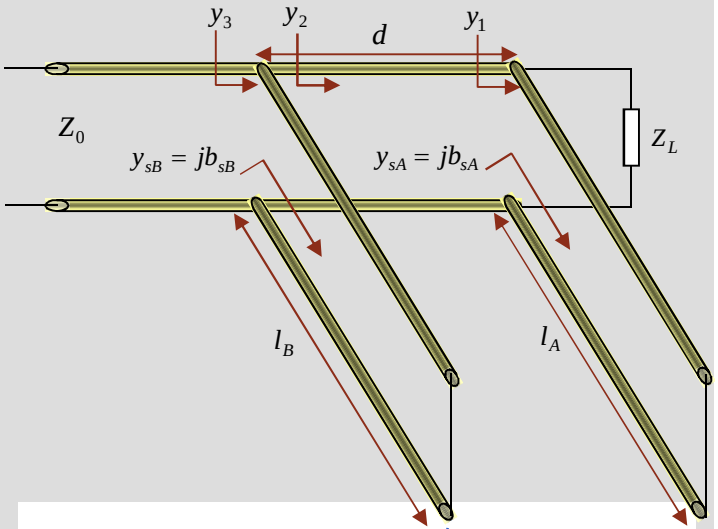
1. **determinar** y_1
2. **determinar** y_2
3. **determinar comprimento dos stubs**

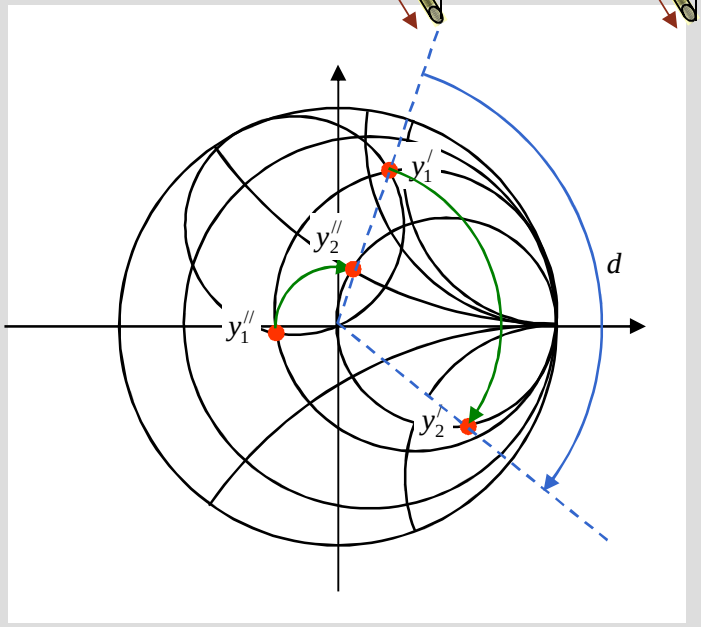
Adaptação com *stub* duplo – resumo

U.PORTO
Faculdade de Engenharia

projecto

1. marcar y_L
2. desenhar circunferência r=1 rodada d em direcção à carga
3. determinar y_1 pela intersecção desta circunferência com $r = \mathrm{Re}\{y_L\}$
4. determinar y_2 rodando y_1 uma distância d em direcção ao gerador
5. determinar l_B a partir de $b_{sB} = -b_2$
6. determinar l_A a partir de $b_{sA} = b_1 - \mathrm{Im}\{y_L\}$





Notas:

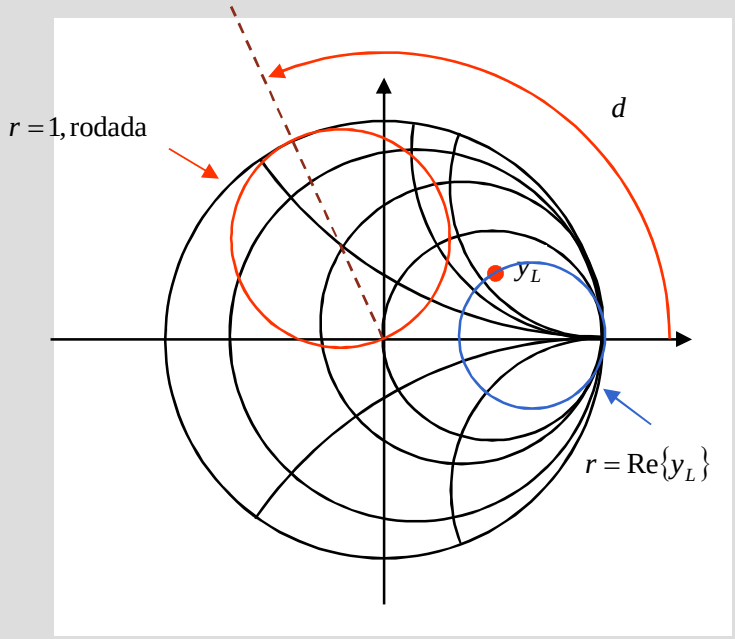
- podem existir duas soluções possíveis para y_1, y_2, y_{SA} e y_{SB}
- para cada stub pode ser necessário considerar soluções para terminação em curto-circuito e em circuito-aberto

Adaptação com *stub* duplo – valor da carga vs distância *d*

determinação de y_1 → intersecção de r =Re{ y_L } e r = 1 rodada de "d" em direcção à carga

⇩

esta intersecção pode não ser possível
para determinadas cargas e distâncias d



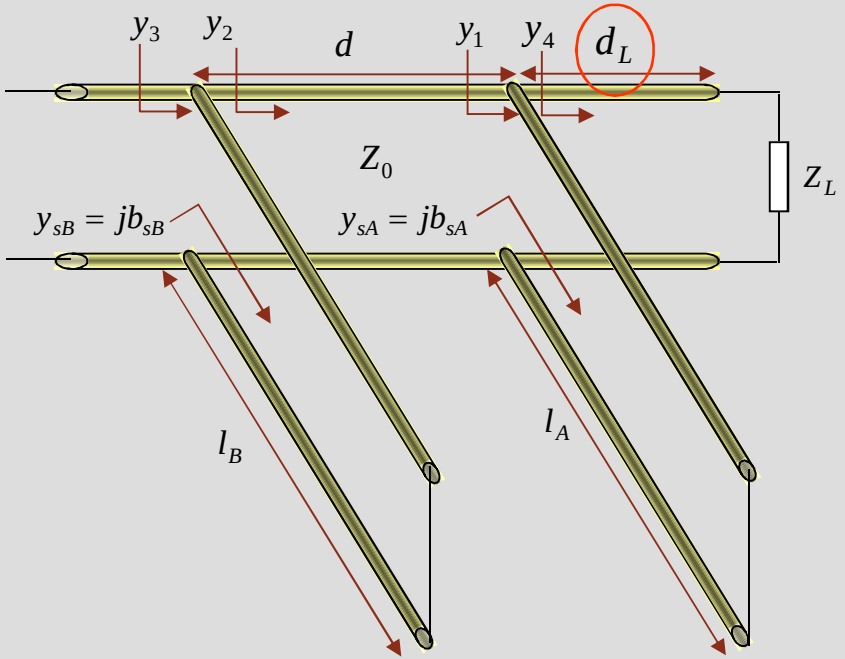
→ será possível adaptar a linha nesta situação usando um *stub* duplo?

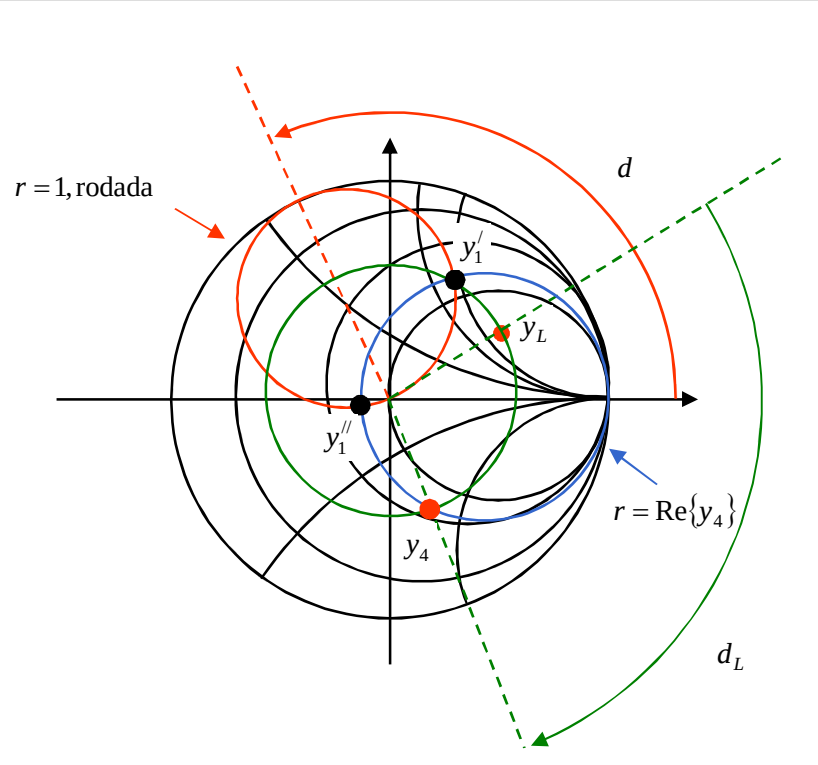
⇩

não colocar o *stub* junto da carga

Adaptação com *stub* duplo – valor da carga vs distância *d*

colocando o *stub* a uma distância d_L da carga





Adaptação de linhas de transmissão – notas finais

- a adaptação só é efectiva à frequência de projecto

- só a linha principal está adaptada

- nem sempre um dado método funciona:

  linhas $\lambda/4$ → nem sempre se encontram linhas com $Z_0^{/}$ desejado

  stub simples → pode não ser possível colocar stub na posição desejada

  stub duplo → pode não existir solução para y_1 e não ser possível colocar

  stub a distância d_L da carga

Transitórios em linhas sem perdas terminadas resistivamente

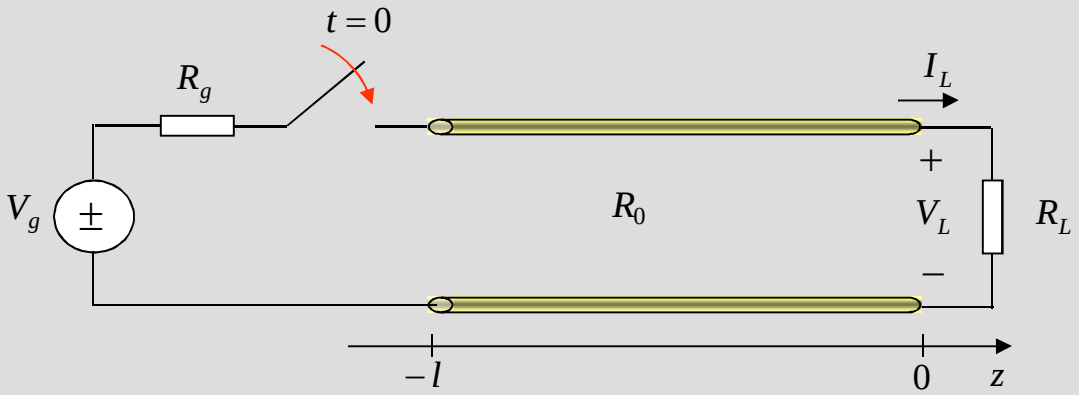
linha sem perdas:

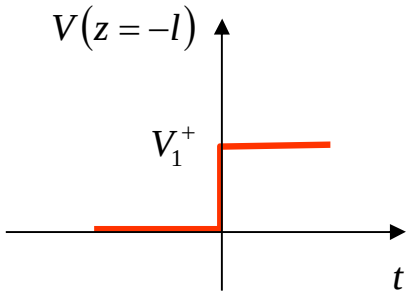
$$Z_0 = R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

sem atenuação

sinais propagam-se sem distorção





degrau propaga-se em direcção à carga com velocidade *v*

$$V_1^+ = \frac{Z_0}{Z_0 + Z_g} V_g$$

Amplitude dos degraus de tensão

coeficiente de reflexão na carga → $\Gamma_L = \dfrac{R_L - R_0}{R_L + R_0}$

coeficiente de reflexão no gerador → $\Gamma_g = \dfrac{R_g - R_0}{R_g + R_0}$

⇓

amplitudes:

1º degrau → $V_1^+ = \dfrac{R_0}{R_g + R_0} V_g$

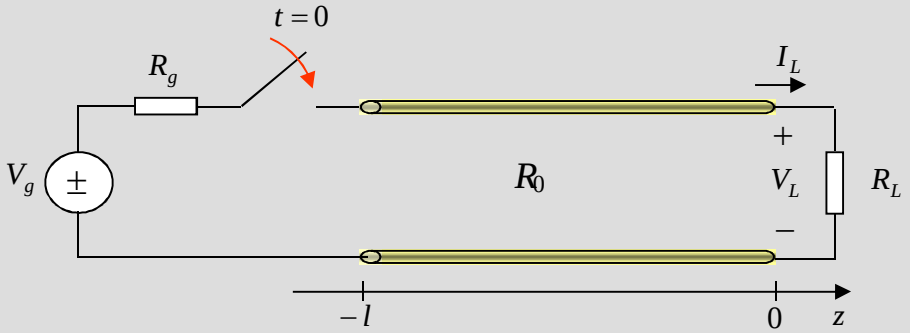
2º degrau → $V_1^- = \Gamma_L V_1^+$

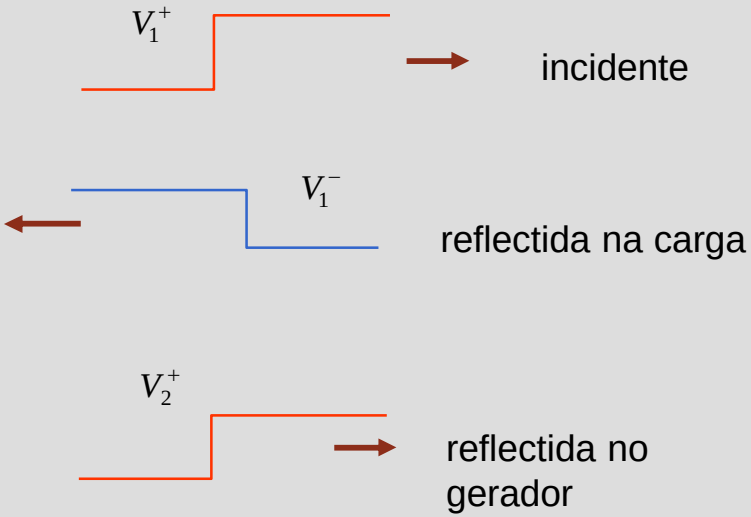
3º degrau → $V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = \Gamma_g \Gamma_L V_1^+$

4º degrau → $V_2^- = \Gamma_L V_2^+ = \Gamma_g (\Gamma_L)^2 V_1^+$

5º degrau → $V_3^+ = \Gamma_g V_2^- = (\Gamma_g \Gamma_L)^2 V_1^+$

⋮

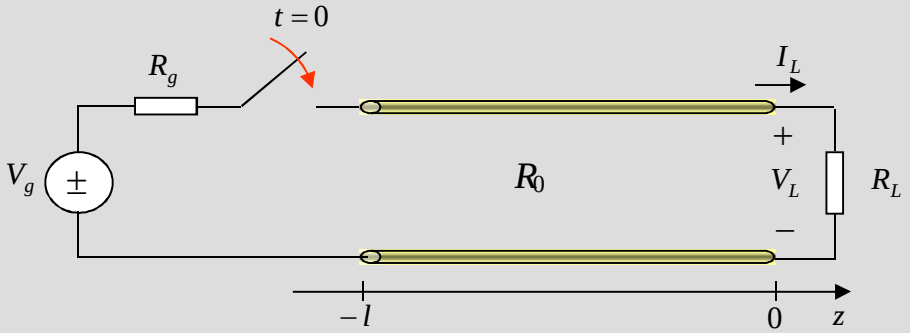




Instantes de chegada dos degraus de tensão

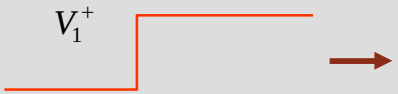
velocidade de propagação → v

tempo de propagação ao longo da linha → $T = \frac{l}{v}$

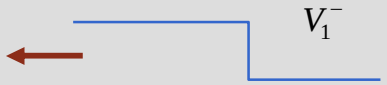


tempos de chegada:

1º degrau	→	**carga, em** $t = T$
2º degrau	→	**gerador, em** $t = 2T$
3º degrau	→	**carga, em** $t = 3T$
4º degrau	→	**gerador, em** $t = 4T$
5º degrau	→	**carga, em** $t = 5T$
⋮		



incidente



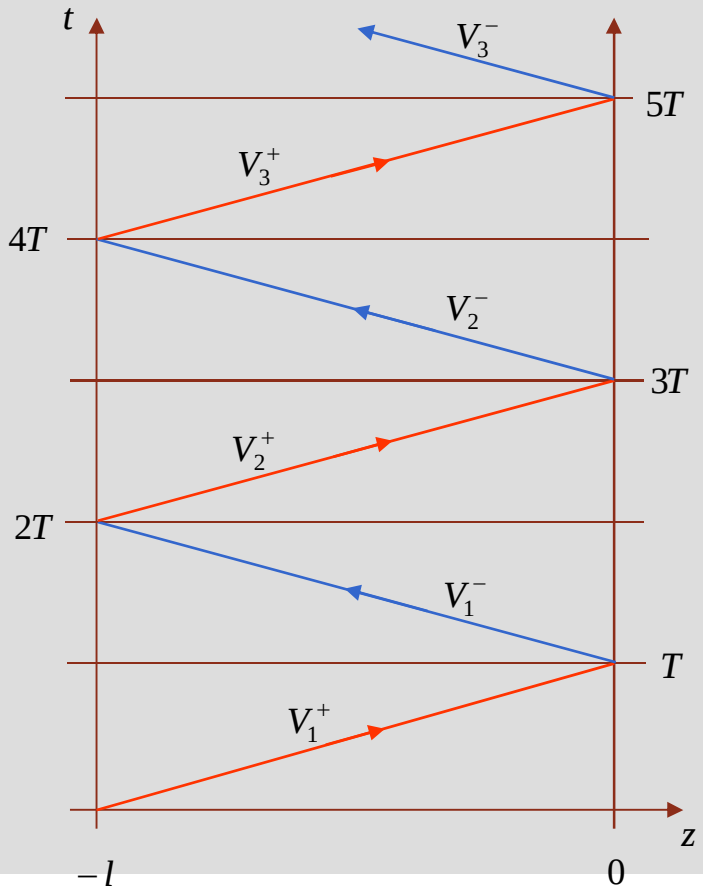
reflectida na carga

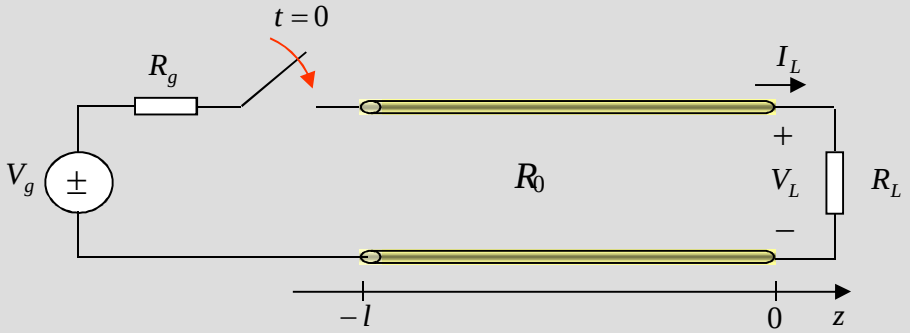


reflectida no gerador

Diagrama de reflexões de tensão

diagrama de reflexões de tensão → permite representar graficamente degraus de tensão





$$T = \frac{l}{v}$$

$$V_1^+ = \frac{R_0}{R_g + R_0} V_g$$

$$V_1^- = \Gamma_L V_1^+$$

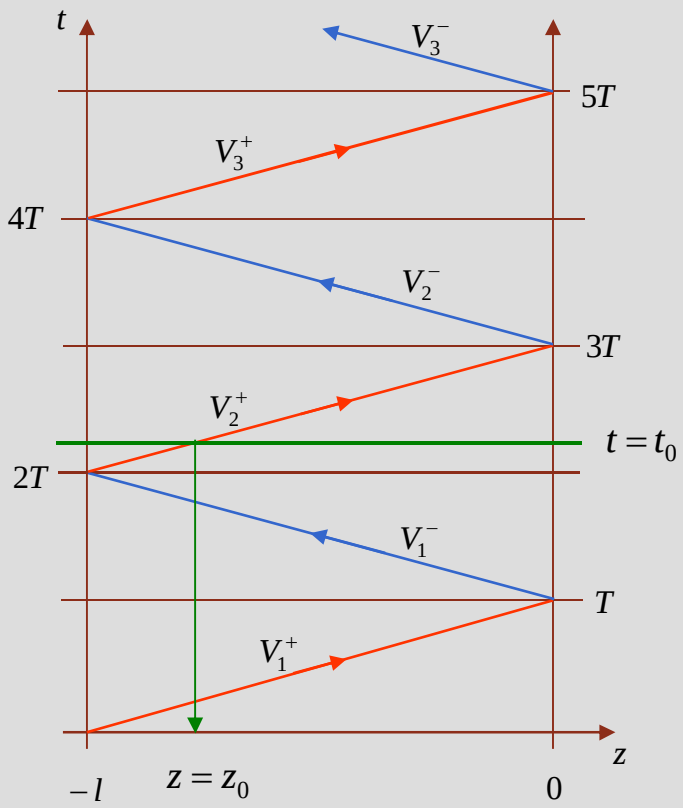
$$V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = \Gamma_g \Gamma_L V_1^+$$

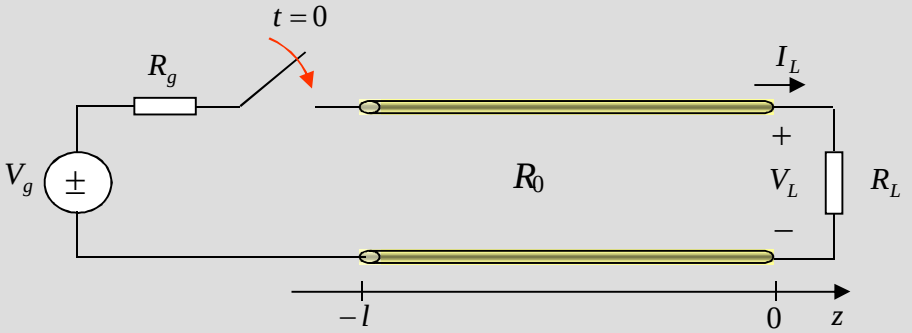
$$V_2^- = \Gamma_L V_2^+ = \Gamma_g (\Gamma_L)^2 V_1^+$$

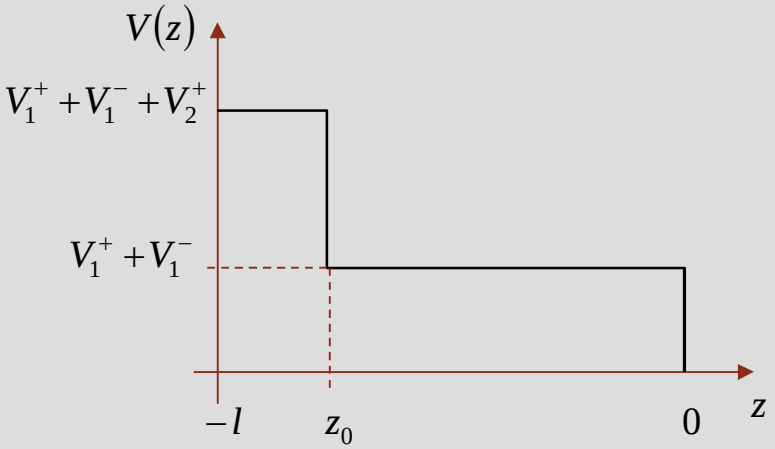
$$V_3^+ = \Gamma_g V_2^- = (\Gamma_g \Gamma_L)^2 V_1^+$$

$$\vdots$$

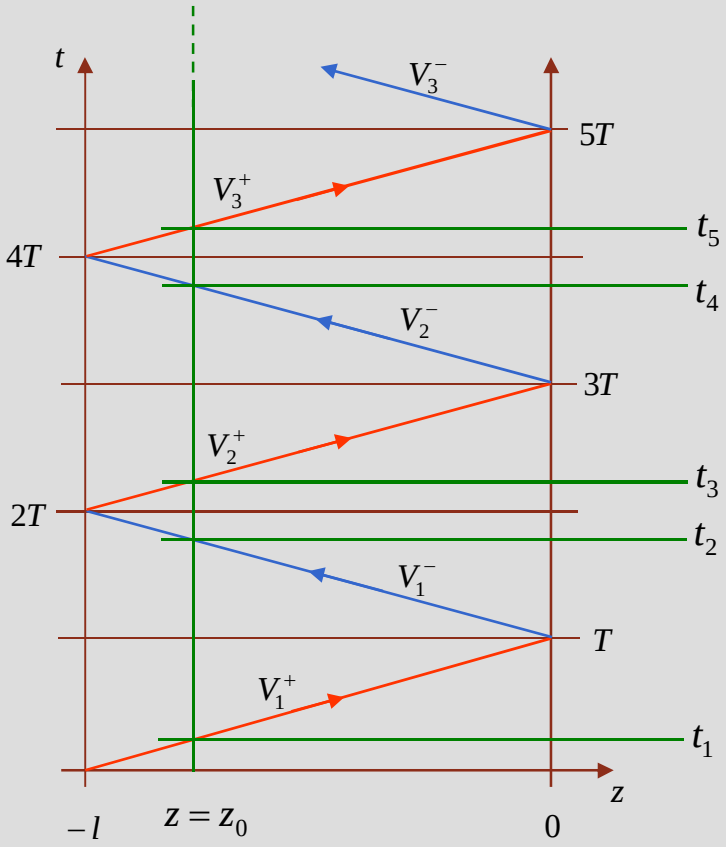
Tensão ao longo da linha num dado instante

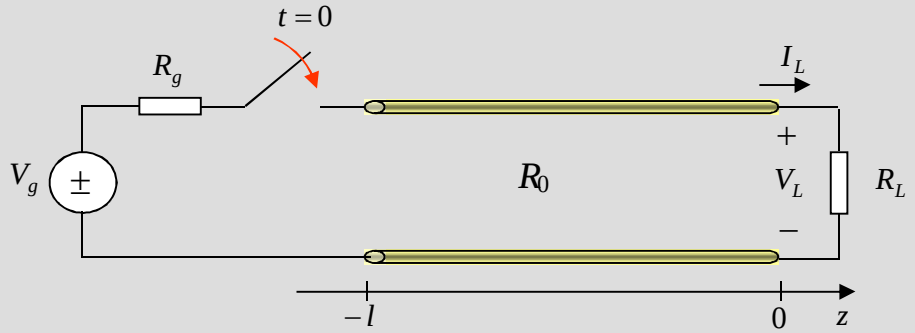


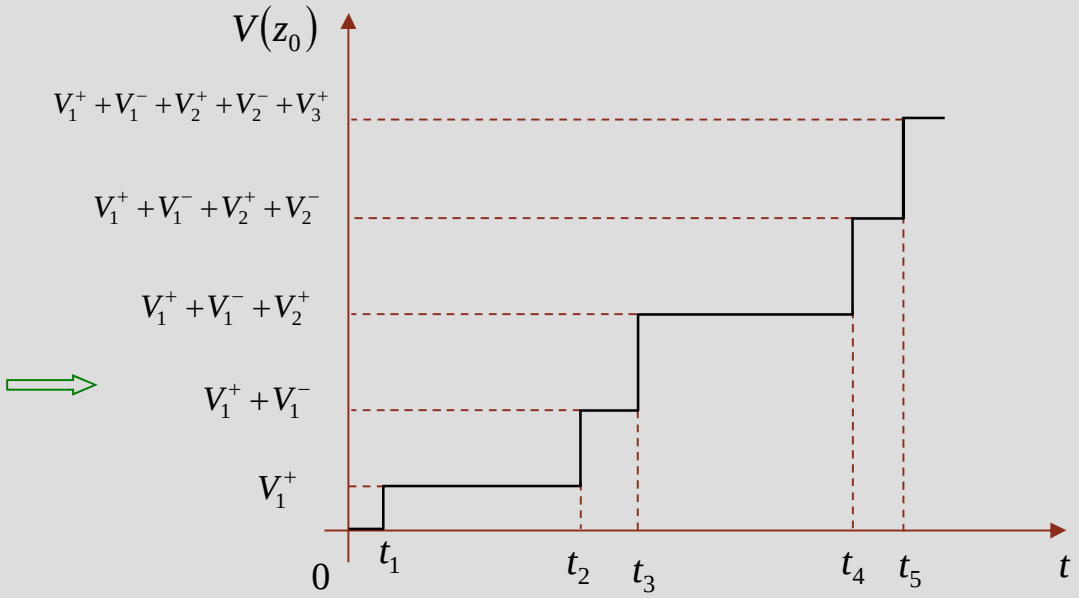




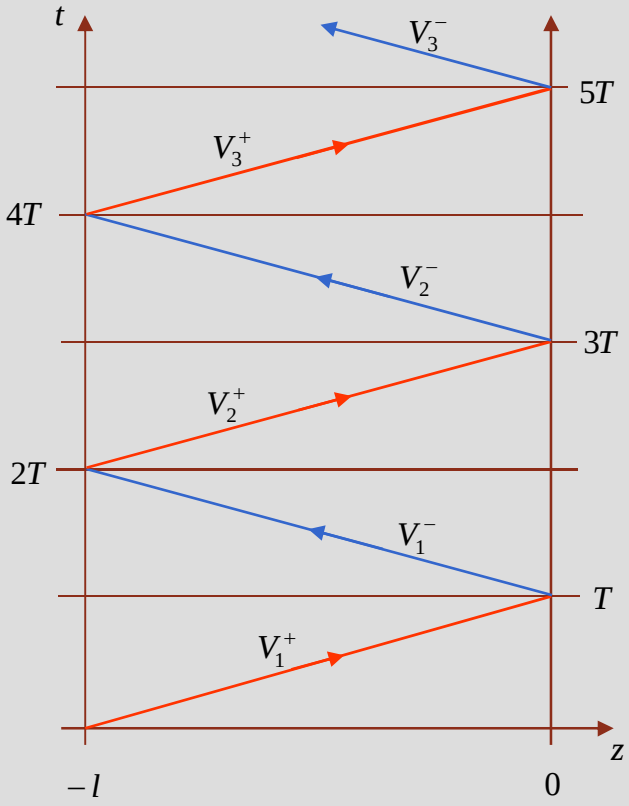
Tensão num dado ponto em função do tempo

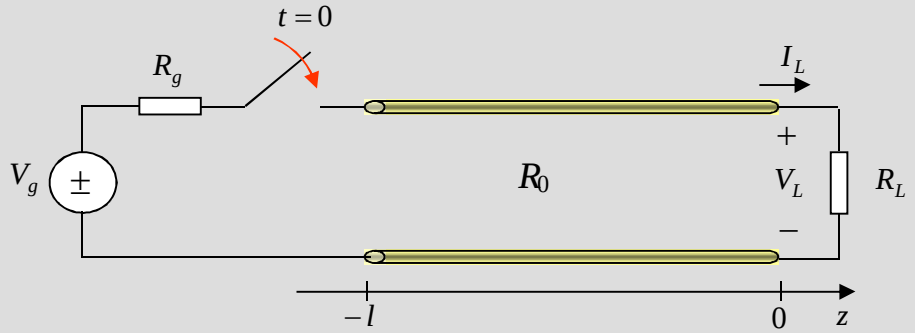


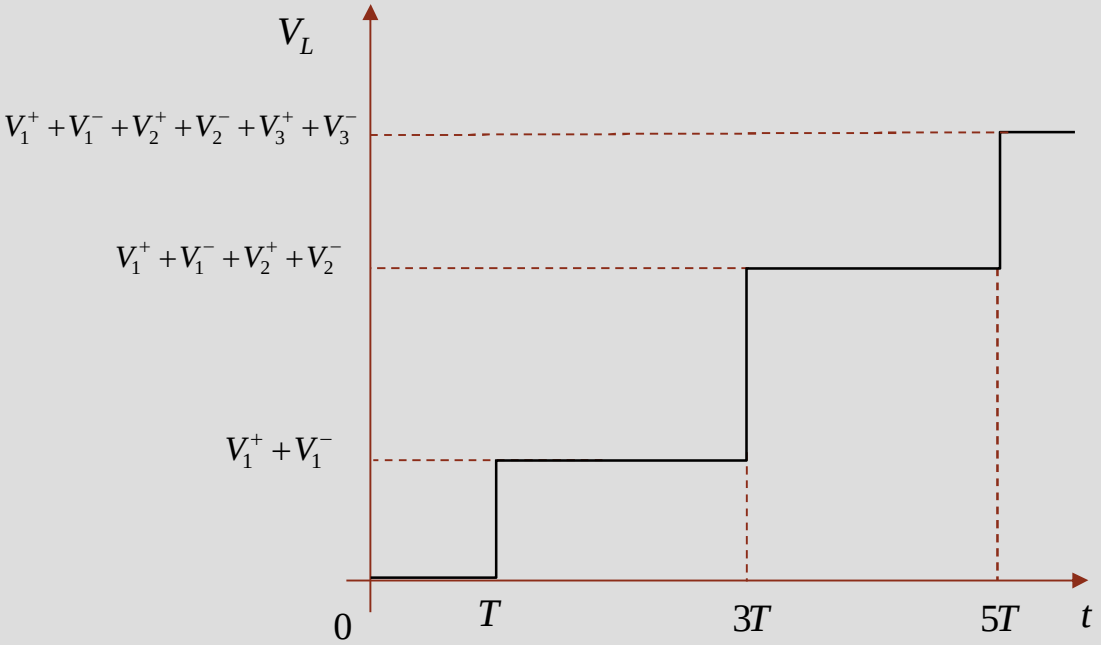




Tensão na carga em função do tempo







Valor final da tensão na linha

$$V(t\to\infty)=V_1^+ +V_1^- +V_2^+ +V_2^- +V_3^+ +V_3^- +\cdots$$

$$V_1^+ = \frac{R_0}{R_g+R_0}V_g$$

$$V_1^- = \Gamma_L V_1^+$$

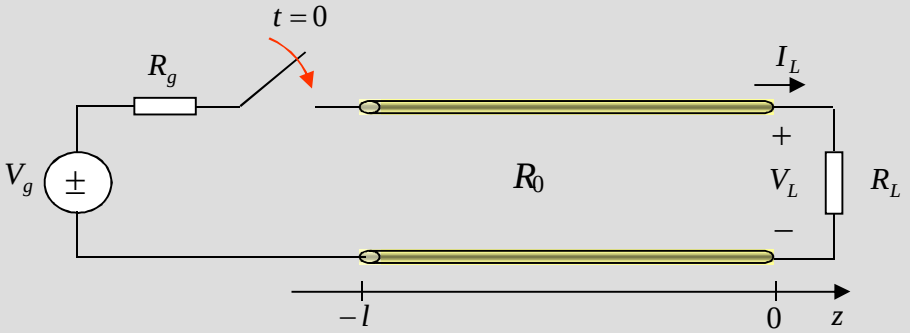
$$V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = \Gamma_g\Gamma_L V_1^+$$

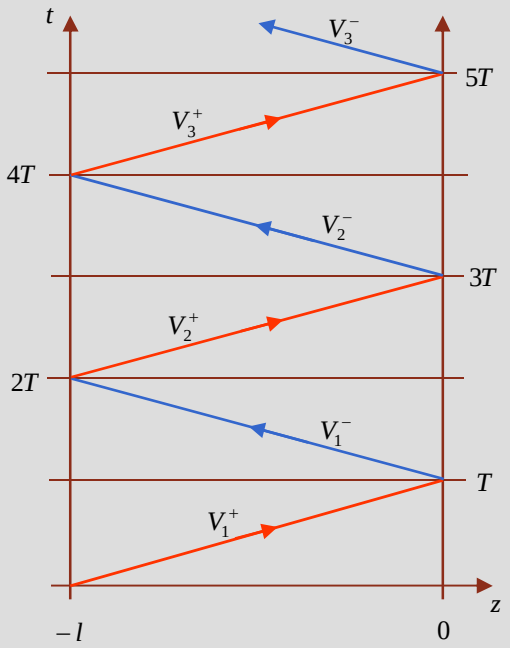
$$V_2^- = \Gamma_L V_2^+ = \Gamma_g(\Gamma_L)^2 V_1^+$$

$$V_3^+ = \Gamma_g V_2^- = (\Gamma_g\Gamma_L)^2 V_1^+$$

$$\vdots$$

$$V(t\to\infty)=V_1^+(1+\Gamma_L)\left[1+\Gamma_g\Gamma_L+(\Gamma_g\Gamma_L)^2+(\Gamma_g\Gamma_L)^3+\cdots\right]$$





Valor final da tensão na linha

$$V(t\to\infty)=V_1^+\left(1+\Gamma_L\right)\left[1+\Gamma_g\Gamma_L+\left(\Gamma_g\Gamma_L\right)^2+\left(\Gamma_g\Gamma_L\right)^3+\cdots\right]$$

se $\left|\Gamma_g\Gamma_L\right|<1$

$$V(t\to\infty)=V_1^+\frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_g\Gamma_L}$$

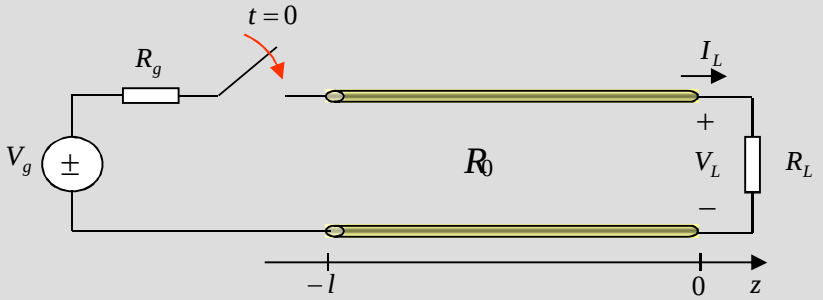
$$V_1^+=\frac{R_0}{R_0+R_g}V_g$$

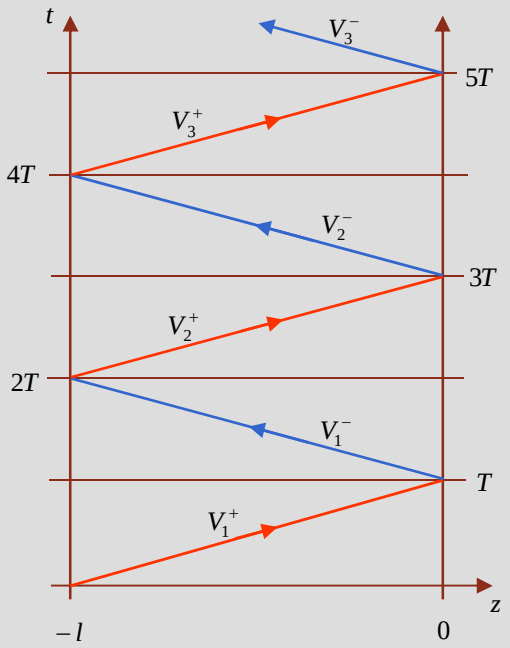
$$\Gamma_g=\frac{R_g-R_0}{R_g+R_0}$$

$$\Gamma_L=\frac{R_L-R_0}{R_L+R_0}$$

$$V(t\to\infty)=\frac{R_L}{R_L+R_g}V_g$$

valor final não depende de R_0





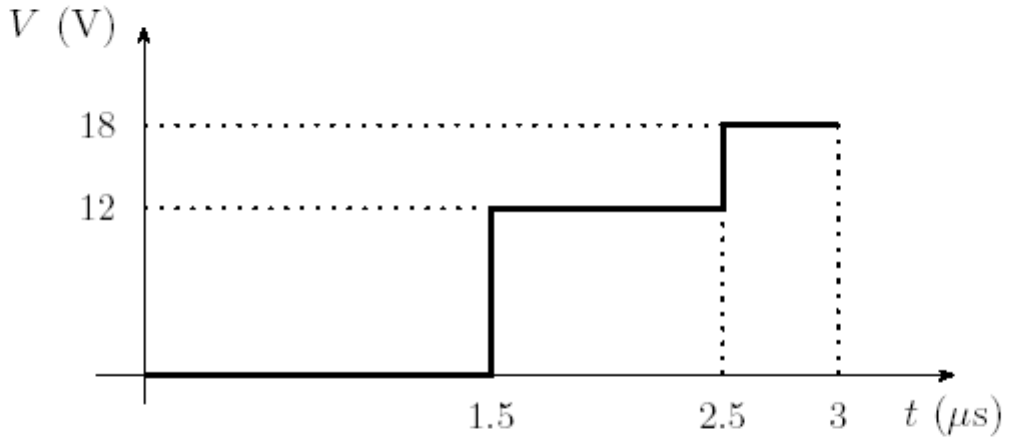
Exercício

42 Uma linha de transmissão sem perdas, de impedância característica 40 Ω, $\varepsilon_r = 2.25$ e com comprimento 200 m, está terminada em circuito aberto. No instante $t = 0$ é ligada à entrada da linha uma fonte de tensão de 40 V e impedância interna 120 Ω.

Determine a evolução da tensão a meio da linha para $0 \leq t \leq 5\,\mu s$

Exercício

45 Uma linha de transmissão sem perdas, de parâmetros $C = 100$ pF/m e $L = 250$ nH/m, alimenta uma carga resistiva R_L e no instante $t = 0$ é-lhe ligado um gerador de tensão $V_g = 18$ V e resistência interna R_g. O gráfico seguinte apresenta a evolução da tensão num ponto intermédio da linha no intervalo de tempo de 0 a 3 μs.



(a) Determine a distância do gerador ao ponto em que foi observada a tensão, e também o comprimento da linha.

(b) Determine R_L e R_g.

(c) Esboce o diagrama de reflexões de tensão no intervalo de tempo de 0 a 8 μs.

(d) Esboce a evolução da tensão na carga no intervalo de tempo de 0 a 8 μs.